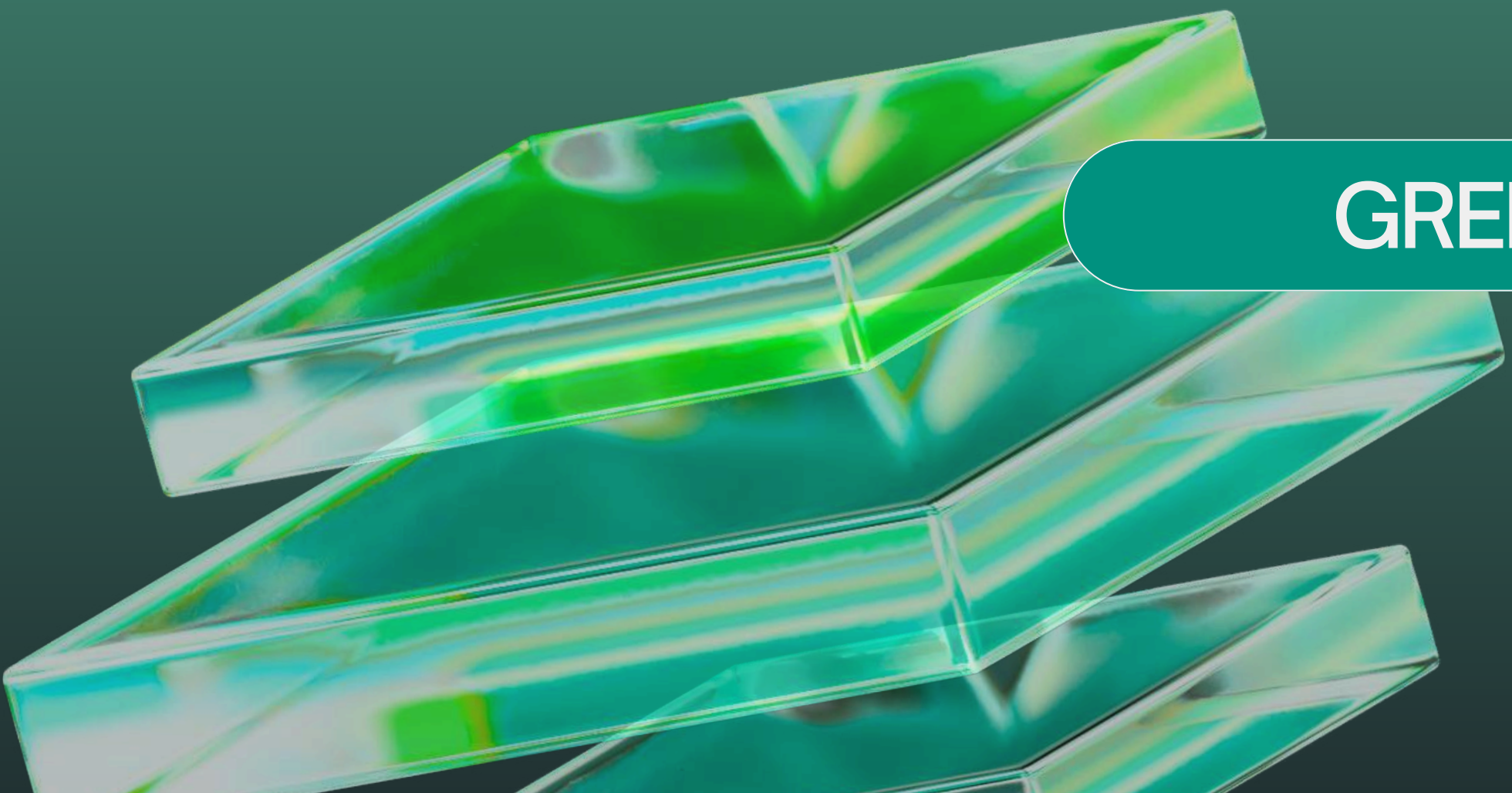




GENRAG

VOS DONNÉES ONT LA RÉPONSE



GREENLIGHT



Cibles



Cible 01

PME



CLEMENTINE BOST

Cible 02

Ressources humaines

L'Équipe



Quentin Bolloré

DÉVELOPPEUR LOGICIEL (PLATEFORME)

Notre duo repose sur un
partage clair des
responsabilités :

Quentin pilote l'écosystème
SaaS et son architecture.

Valentin orchestre la solution
IA. Cela nous permet de
prendre avantage de nos
spécialisations.



Valentin Peron

DÉVELOPPEUR IA (RAG)



Parcours entrepreneuriat

Notre vision :

Plateforme SaaS no-code qui permet aux entreprises de créer et déployer leurs propres agents conversationnels IA.

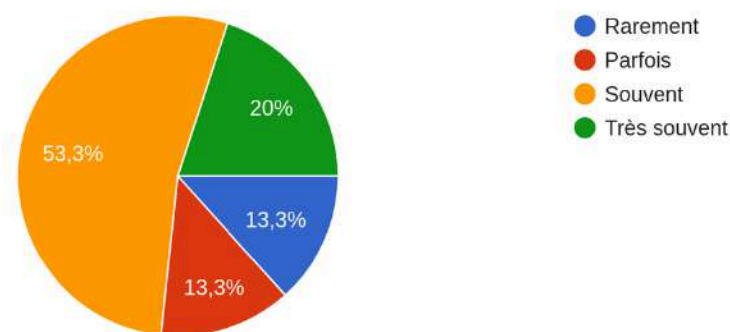
Modèle économique:

- *Abonnement Pro mensuel + crédits inclus*
- *Quota mensuel de crédits*
- *Achat de crédits supplémentaires à la demande*

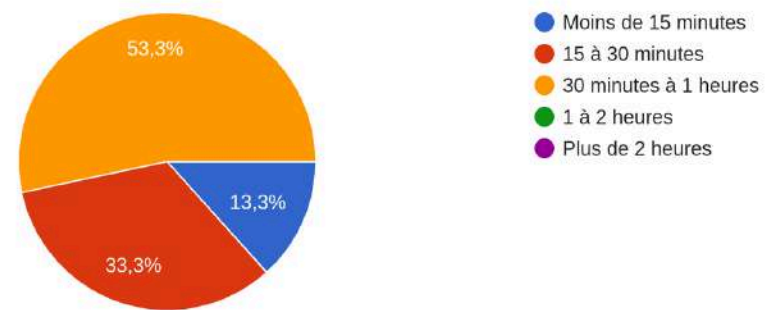
Validation marché

SECTION 1: PROFIL & COMPORTEMENTS ACTUELS

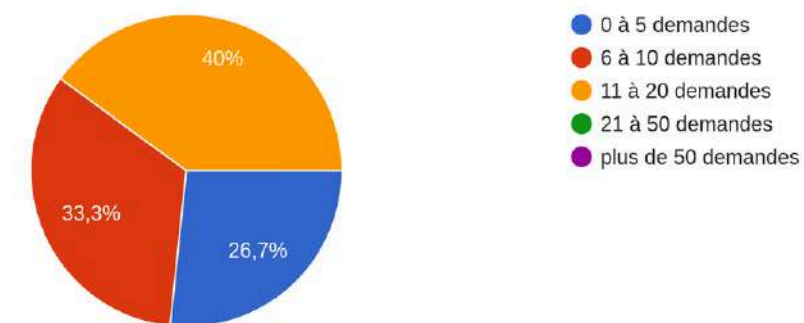
À quelle fréquence recevez-vous des questions auxquelles vous avez déjà répondu récemment ?
5 réponses



Combien de temps estimez-vous passer chaque jour à rechercher des informations dans des documents internes ?
15 réponses



En moyenne, combien de demandes de collaborateurs traitez-vous par jour ?
15 réponses



Les collaborateurs trouvent-ils facilement les informations ?

Très souvent, ils ne cherchent même pas. Ils préfèrent demander aux RH directement

Non, beaucoup ne lisent pas les communications qu'on envoie pourtant !

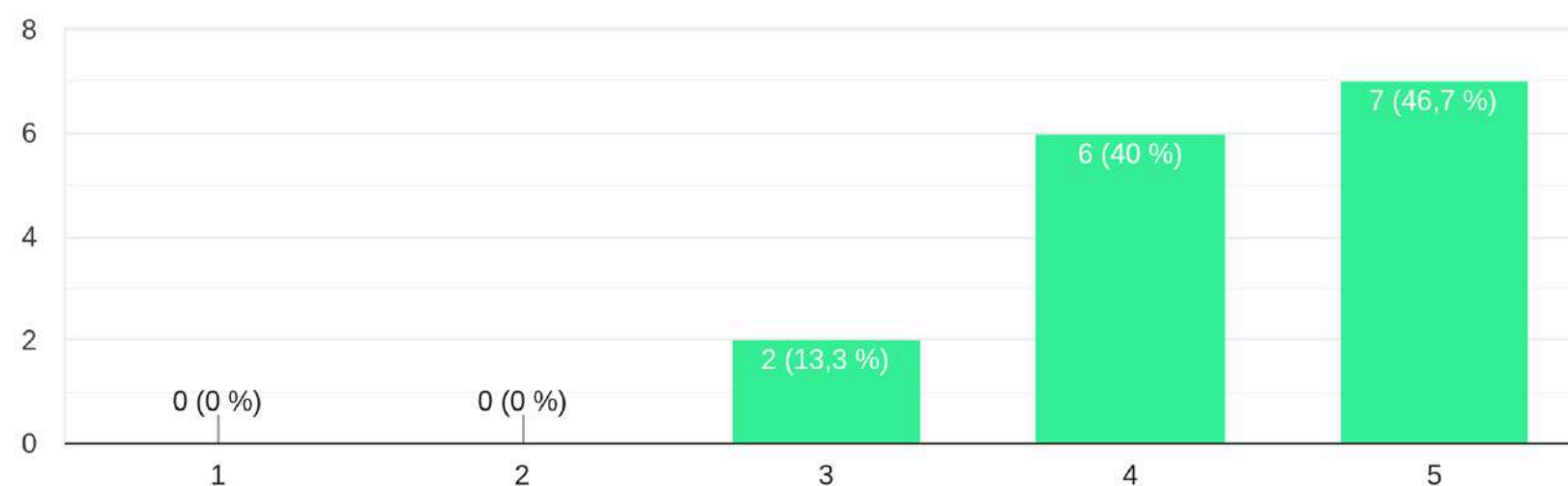
Non, rarement. Ils ont tendance à appeler directement le service RH.

Validation marché

SECTION 2: ÉVALUATION DU PRODUIT

Dans quelle mesure une telle solution vous serait-elle utile ?

15 réponses



Dans quels cas l'utiliserez-vous ?

Pour retrouver des dossiers

Je l'utiliserai, d'une part, pour connaître rapidement les postes vacants dans mon organisme et les profils recherchés, d'autre part, pour avoir une synthèse rapide des conditions d'avancement qui sont complexes et sont différentes d'un statut et d'un corps à l'autre.

Questions de base, explication bulletin, explication des heures, planning, questions convention collective ...

Quels freins voyez-vous à son adoption ?

Le RGPD est un vrai sujet. Il faudra être très clair sur les données accessibles et celles qui ne le sont pas.

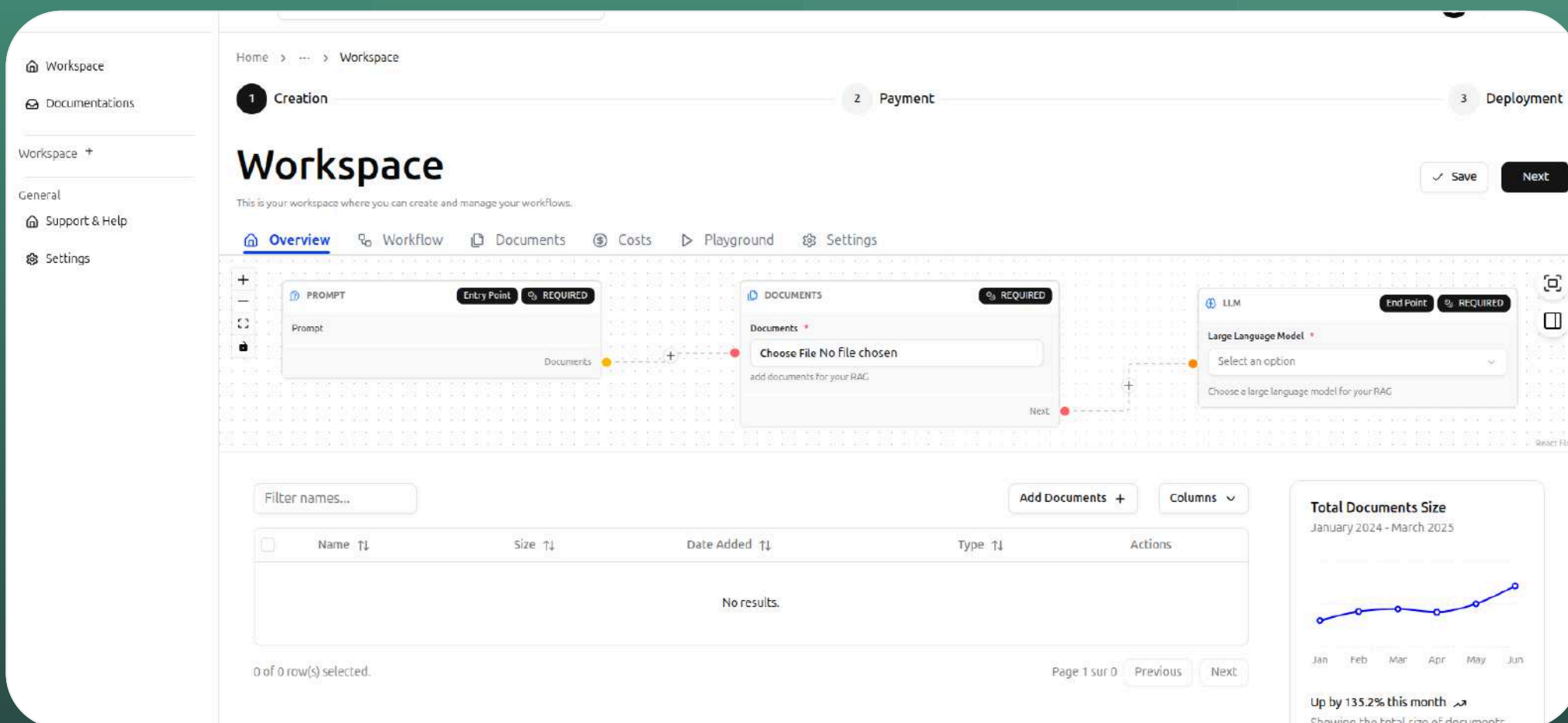
La fiabilité juridique. Si l'outil donne une mauvaise réponse sur un droit du salarié, ça peut avoir des conséquences sérieuses.

Création de distance avec le service RH

1ère itération

11 NOVEMBRE 2025 - 30 AVRIL 2026

Trouver 10 utilisateurs tests
Création des étapes
Création du questionnaire
Analyse des résultats
Remplissage du cahier d'itération
Développement des tâches

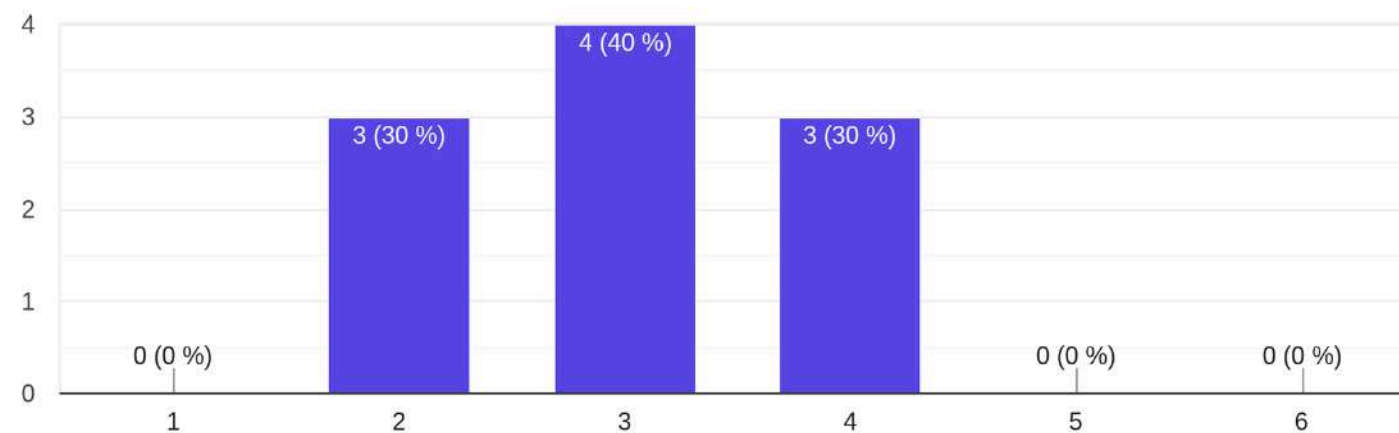


1ère itération

11 NOVEMBRE 2025 - 30 AVRIL 2026

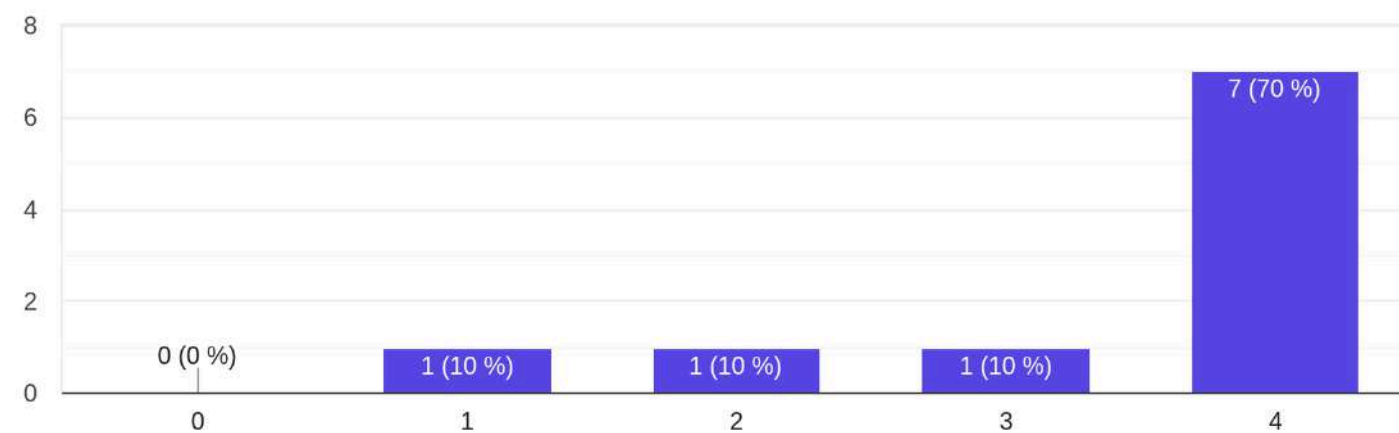
Facilité perçue

10 réponses



Étapes complétées sans aide

10 réponses



Qu'est-ce qui vous a surpris, en bien ou en mal ?

10 réponses

J'aime beaucoup l'idée, le RG a l'air d'être une technologie complexe et ce projet permet de le créer de manière bien plus simple qu'il y paraît, par contre l'interface est assez brouillon et on s'y perd assez facilement.

Pas vraiment convaincue par la pertinence de la réponse obtenue, l'ia ma aussi répondu en anglais

Réponse rapide, plutôt étonné de pouvoir créer un agent aussi facilement

en négatif :

La navigation est pas claire du tout, je me suis senti perdu plusieurs fois

en positif :

Le concept est cool, c'est prometteur.

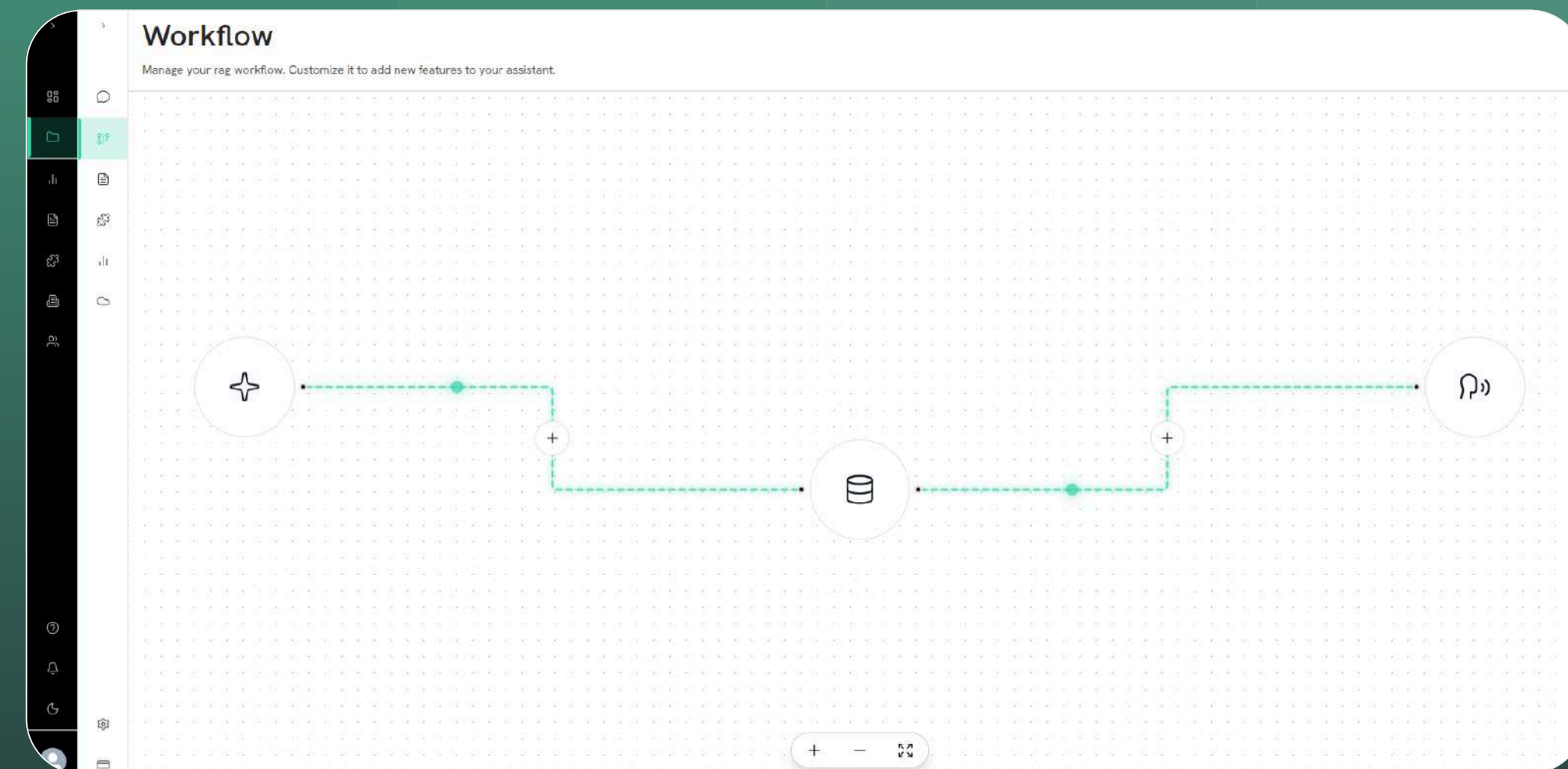
Une fois que j'ai compris le principe (en tâtonnant), tester dans le playground fait sens

rapide à mettre en place

étonnée que ça marche dès la première tentative

2ème itération

1 MAI 2026 - 1 JUILLET 2026



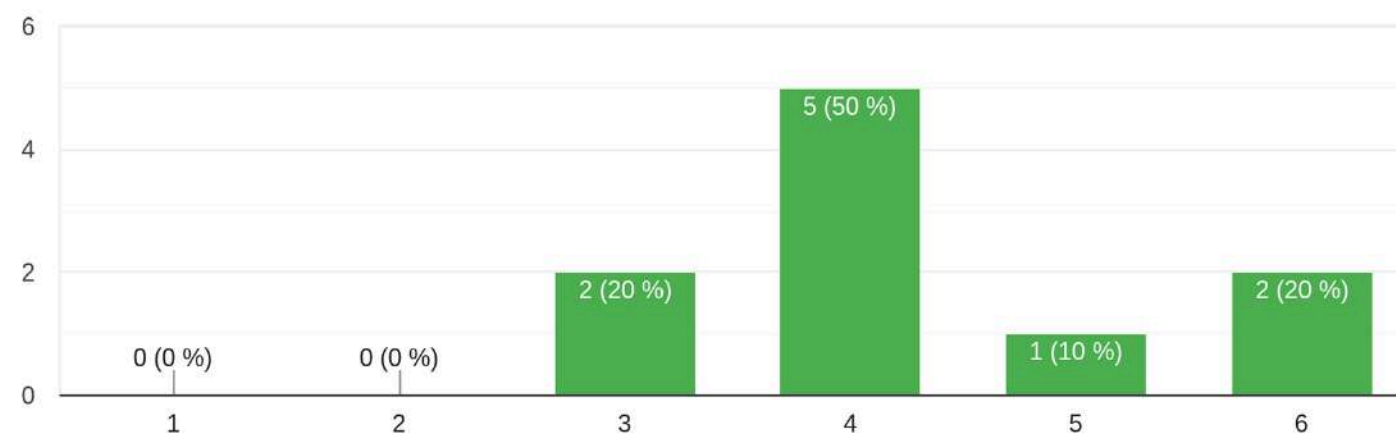
Trouver 10 utilisateurs tests
Création des étapes
Création du questionnaire
Analyse des résultats
Remplissage du cahier d'itération
Développement des tâches

2ème itération

1 MAI 2026 - 1 JUILLET 2026

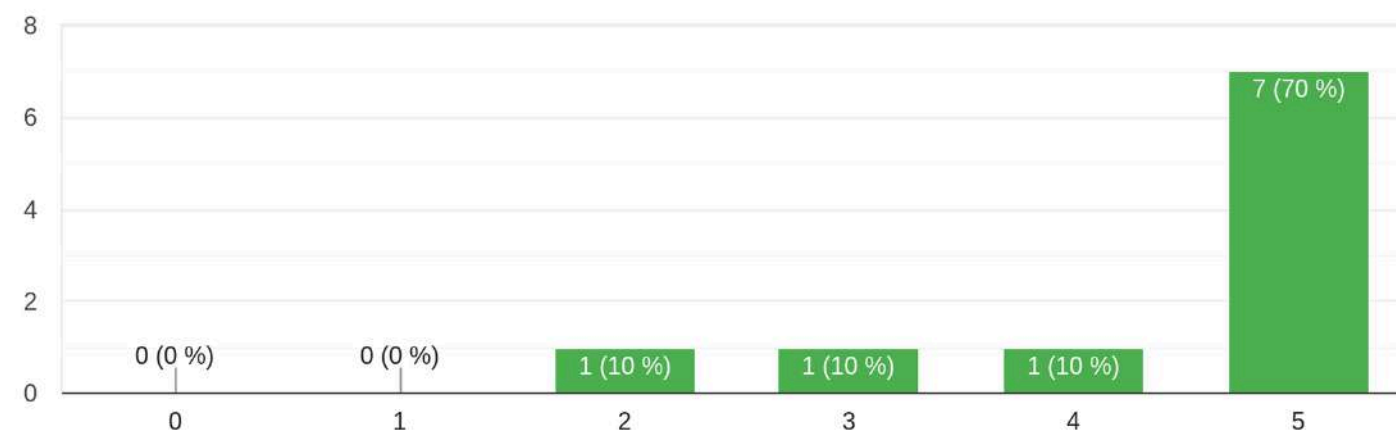
Facilité perçue

10 réponses



Étapes complétées sans aide

10 réponses



L'interface est vraiment belle, j'aime beaucoup les animations. Les blocs avec leurs petites descriptions m'ont aidé à comprendre. c'est cool la prévisualisation des documents. En négatif, l'interface est en anglais. Et j'aurais aimé pouvoir garder mes conversations, je me suis fait avoir plusieurs fois

L'ia renvoie de bonnes réponses

J'ai été agréablement surpris par l'interface, les animations sont fluides et le thème dark est vraiment propre. L'accompagnement au début est un peu long mais ça aide à comprendre le produit. Par contre ça manque de customisation par rapport à ce qu'on m'avait promis, il faut absolument avoir la customisation des prompts et des modèles à chaque étapes, c'est ce qui m'intéressait le plus et pouvoir configurer les blocs

je me suis senti perdu malgré l'accompagnement, y'a trop d'étapes et d'infos d'un coup mais le site est jolie

L'outil est plus compréhensible, l'interface est plus aérée, j'aime bien que l'on ne soit pas directement plongé dans un tas d'informations et que l'on soit accompagné après la création du compte.

Outils Entrepreneariat

LEAN CANVAS

Problème • Accumulation massive de documents internes (RH, procédures, politiques) • Volume croissant de questions répétitives au sein des équipes • Mise en place d'une solution IA nécessite des compétences techniques avancées (LLM, RAG, infra) • Faible maturité digitale, les PME peinent à adopter l'IA faute de compétences internes • Évolution permanente des normes nécessitant une veille chronophage.	Solution • Builder visuel par blocs (no-code) • Upload, indexation et visualisation des documents • Déploiement en un clic sous forme de chatbot • Choix des modèles, personnalisation de l'architecture, paramétrage fin du comportement	Proposition de valeur unique • L'IA de vos documents, sans compétence technique, pour les PME. • Une IA 100 % sur-mesure : adaptez l'outil à vos besoins précis et maîtrisez totalement vos coûts. • Sans infrastructure à gérer, sans développeur.		Avantage compétitif • Capacité d'itération rapide • Mentor du secteur • Expertise scientifique SOTA (immersion en recherche académique / future thèse IA). • hyper-spécialisation sur une cible unique (RH).	Segments clients • PME françaises de 20 à 250 employés, sans ressources techniques internes. • Service RH composé de 1 à 5 personnes. • Fonctions RH à fort volume de questions répétitives (règlement, onboarding, fiches de paie, conventions collectives). • Profil type : responsable RH non-technique, cherchant autonomie, rapidité et économie.
Structure de coûts • Infrastructure plateforme (hébergement, DB, Redis, S3) : ~30 €/mois • Infrastructure IA : 10,40 €/mois • Coûts IA à l'usage (modèles) • Coûts flexibles (support, marketing) : à définir • Nom de domaine : ~10 €/an	Metrics clé • MRR cible M6 : 600 € • Taux d'activation : 40 % • Taux de conversion (Free vers Pro) : 8 % • Taux de consommation des crédits : 80 % • Rétention : 3 à 5 ans • Net Terminal Value : 1 764 €			Canaux de distribution • Prospection ciblée via LinkedIn • Démonstration Webinars • Rendez-vous de closing en visioconférence	
					Sources de revenus • Abonnements SaaS par tiers (Free → Pro 49€ /mois) : limites progressives sur agents, documents, utilisateurs et crédits • Crédits à la demande : achetables hors abonnement, consommés à chaque génération de réponse

- Alignement stratégique : alignement de nos visions autour d'un cap clair et partagé.
- Clarification du positionnement : recadrage de notre cible sur les besoins RH des PME pour maximiser la pénétration du marché
- Prise de conscience financière : Questionnement sur nos métriques clés et nos coûts de structure.

Stratégie Financière

Business Model & Structure de Coûts

Tier	Prix	Crédits inclus (Façade)	Renouvellement	Coût réel API maximal
Free	0 €	5000 crédits	Non renouvelable	1,00 € (forfait unique à l'inscription)
Pro	50 €/mois	50 000 crédits	Mensuel	10,00 € / mois

- Usage moyen retenu (70 %) : 35 000 crédits = 7,00 € de coût API
- Marge Brute : 86 % (soit 43,00 € de bénéfice net par abonné Pro)
- Marge minimale garantie à 100 % d'usage : 80 % (40 € de bénéfice)

Poste d'infrastructure	Détails techniques	Coût mensuel HT
Hébergement Front + Back	Hébergement plateforme et base de données	30,00 €
RAG Engine	VPS-3 OVH	10,40 €
Nom de domaine	Enregistrement annuel lissé au mois	1,00 €
Total fixe mensuel	Coût de l'infrastructure	41,40 €

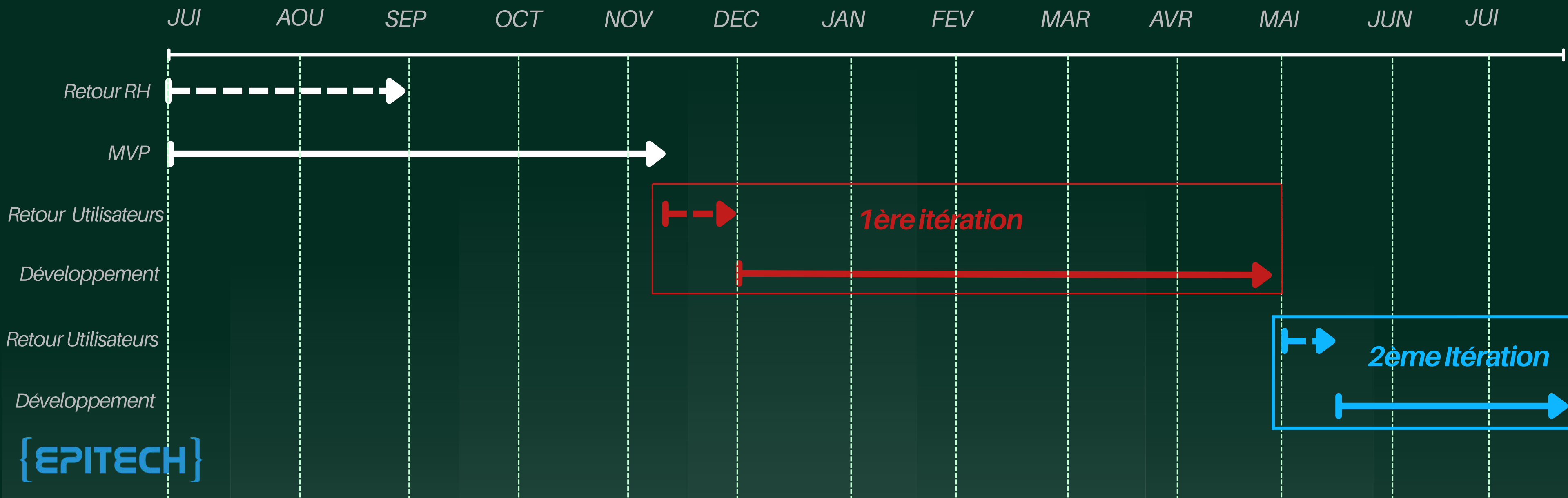
Stratégie Financière

KPIS DE CROISSANCE ET FINANCIERS

Indicateur	Définition fonctionnelle	Cible Mois 6	Cible Mois 12
MRR	Revenu mensuel récurrent	150 €	700 €
Utilisateurs Pro	Nombre de clients payants actifs	3	14
Taux de conversion	% d'utilisateurs Free convertis en Pro	10%	10%
Churn mensuel	Taux de perte d'abonnés payants	8%	5%
CAC Technique	Coût d'infra Free pour acquérir 1 Pro	5,00 €	5,00 €
LTV (Lifetime Value)	Revenu généré par client sur sa durée de vie	625 €	1 000 €
Ratio LTV / CAC	Rentabilité de la boucle d'acquisition	125	200

- LTV / CAC de 200 : Forte rentabilité unitaire autorisant un réinvestissement en acquisition.
- Seuil à M5 : Équilibre atteint dès 2 clients Pro grâce aux faibles coûts d'infra (41,40 €).
- Marge brute de 86 % : Modèle SaaS hautement scalable, détaché du coût d'API.

Timeline 2025/2026



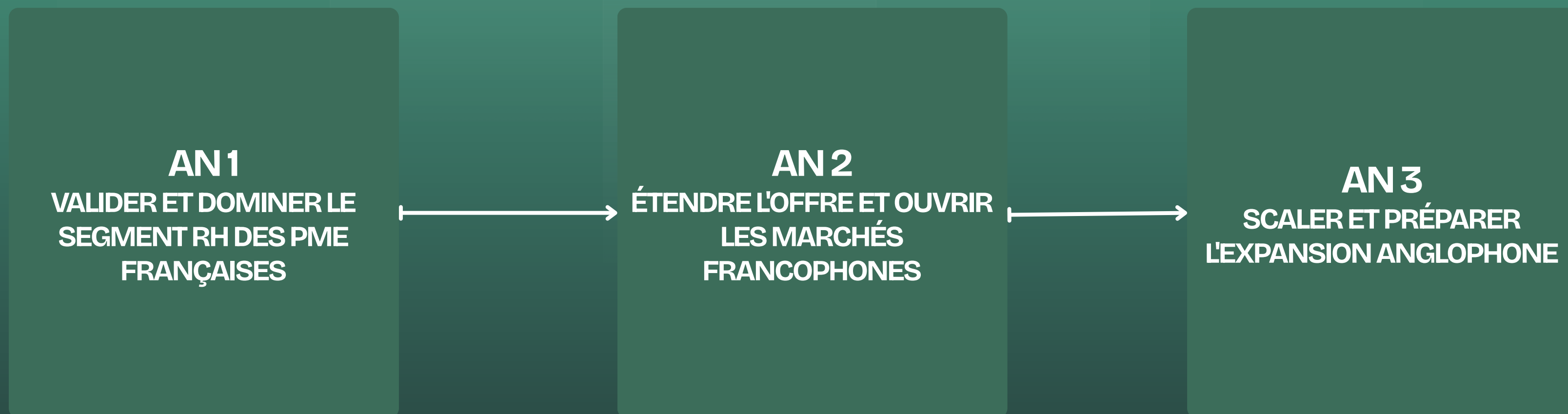
Notre vision, notre mission

POUR UNE PME, IGNORER L'IA N'EST PAS UN CHOIX : C'EST UN RISQUE.

SOUVENT MALGRÉ SOI, PAR MANQUE D'ACCÈS, PAS PAR CHOIX.

GENRAG CHANGE ÇA

Objectif 3 ans



Notre progression par métier



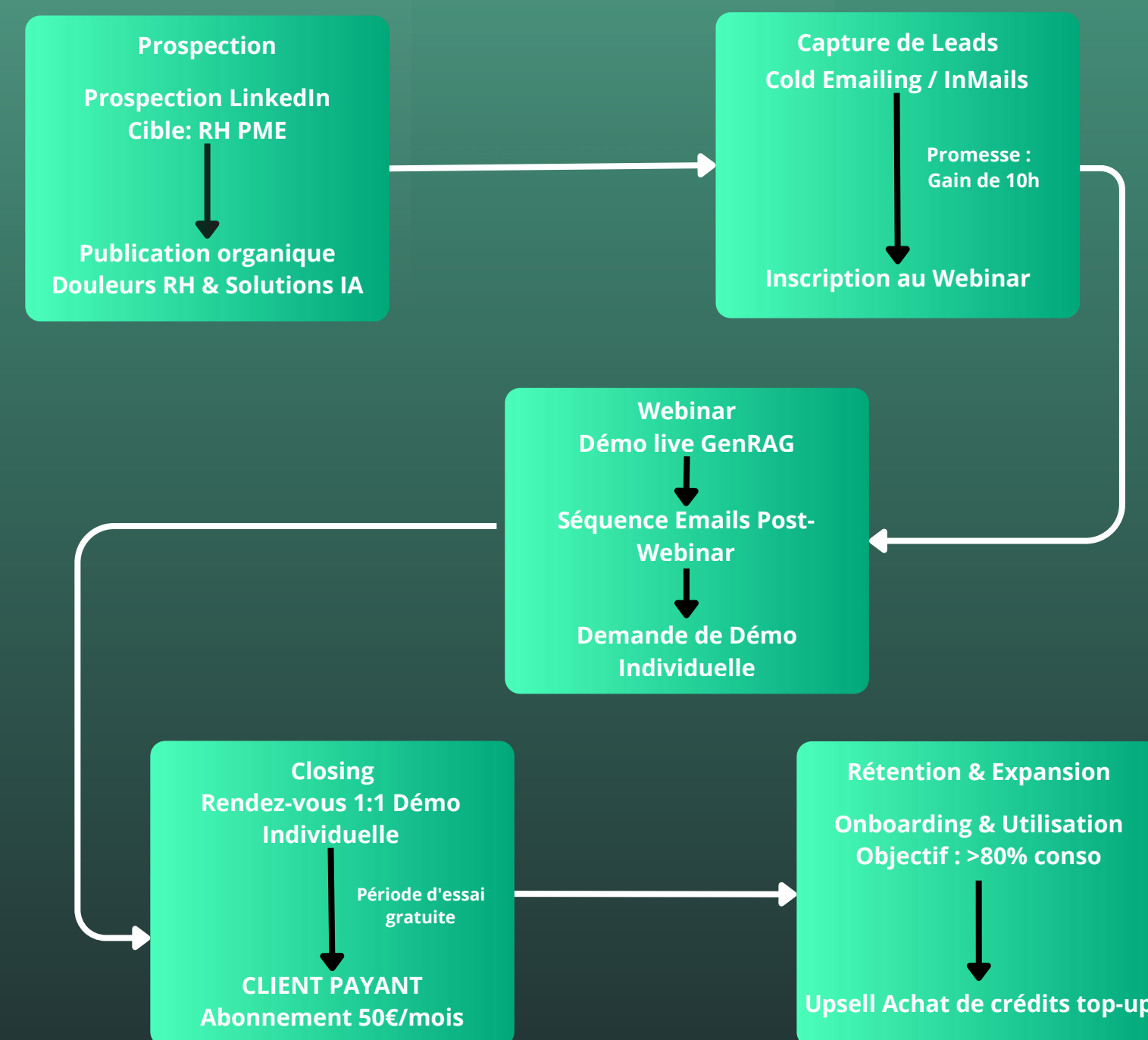
Plan de Croissance

ROADMAP 12 MOIS & FUNNEL D'ACQUISITION

Roadmap & Jalons Clés (12 Mois)

- T1 (M1–M3) : Onboarding RH, Connecteur & Stripe
- T2 (M4–M6) : Recherche Hybride, RRF & Mode Graphe
- T3 (M7–M9) : PoC GraphRAG & Interface RH simplifiée
- T4 (M10–M12) : Serveur MCP, Agents autonomes & Analytics

Stratégie & Funnel d'Acquisition



Vision & Stratégie d'Expansion

DUPLICATION DU MODÈLE & SCALABILITÉ À LONG TERME

1. DUPLICATION DU FUNNEL

- Validation An 1 : 15 clients Pro
- Choix 2^e Métier : Guidé par les retours clients.
- Lancement : Accès Bêta à -50 %

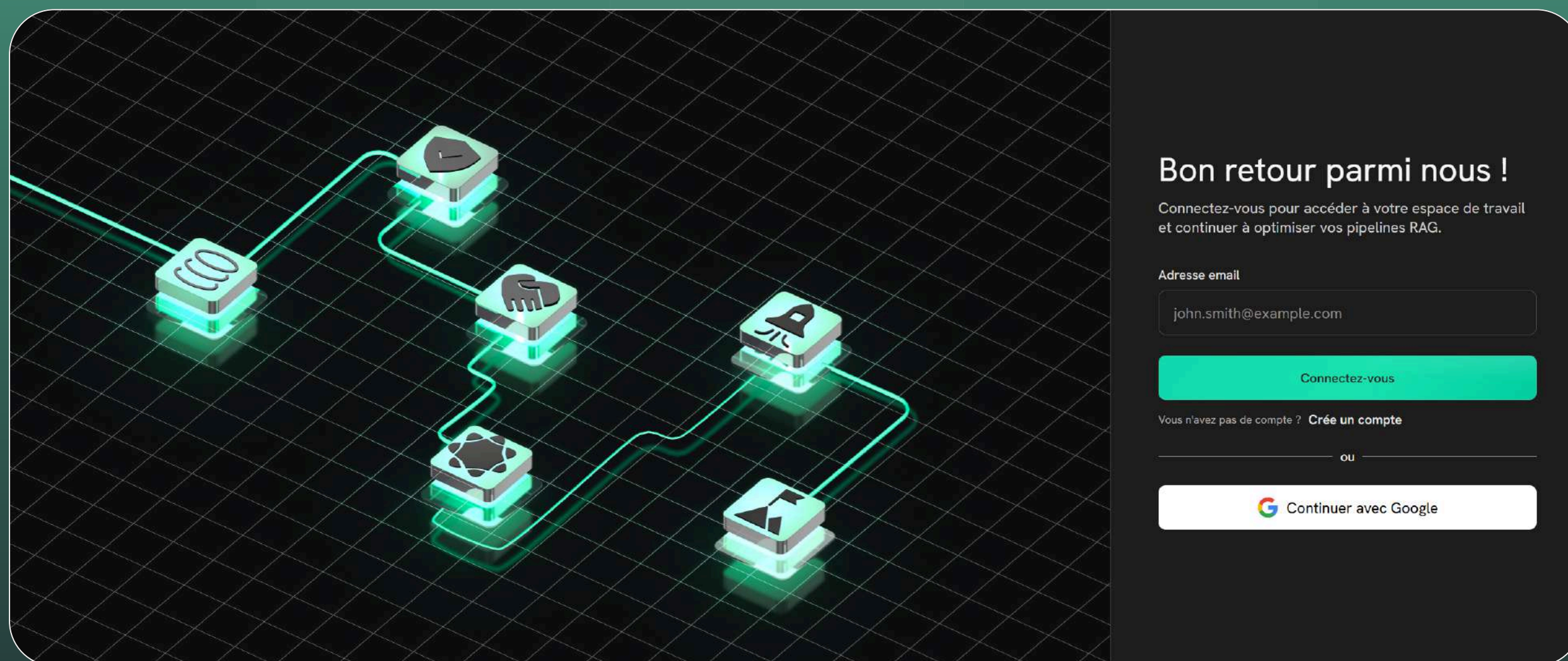
2. EXPANSION INTERNATIONALE

- Focus Métier : Pénétration ciblée sans dispersion.
- Zone Francophone : Belgique, Suisse, Luxembourg (An 2).
- Zone Anglophone : Ouverture internationale (An 3).

3. MODÈLE ORGANIQUE

- Autofinancement : 86 % de marge brute.
- Rétention MRR : Top-up de crédits (20 % abonnés).
- Rentabilité : Client rentable dès le 1^{er} mois (CAC 5 €).

DEMO

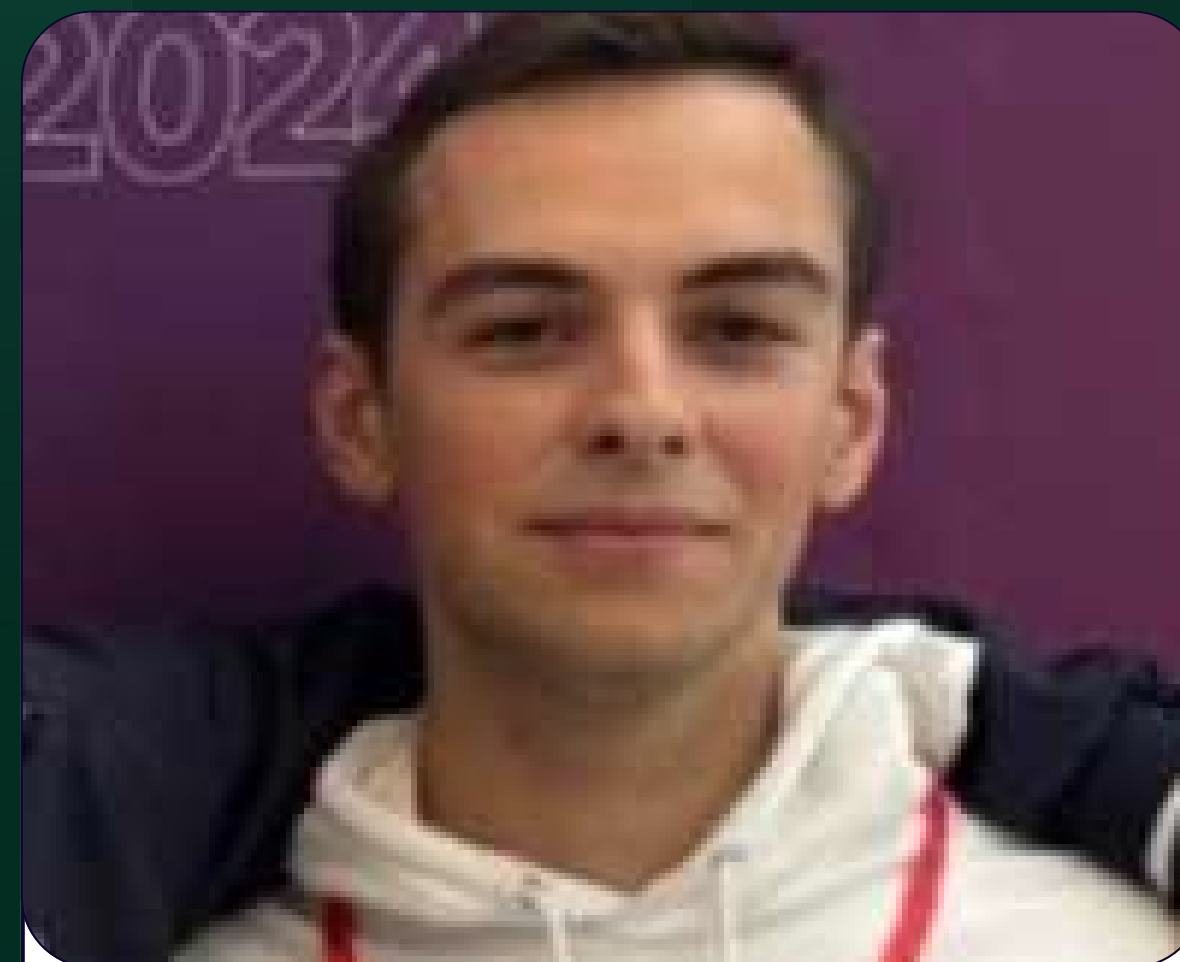


Merci



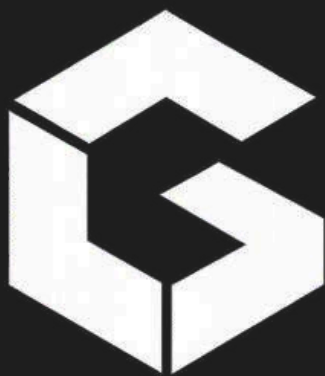
Quentin Bolloré

DÉVELOPPEUR LOGICIEL (PLATEFORME)



Valentin Peron

DÉVELOPPEUR IA (RAG)



GENRAG

VOS DONNÉES ONT LA RÉPONSE

Parcours Entrepreneurial

Réalisé par : Quentin Bolloré & Valentin Peron
2025/2026

{EPITECH}



SOMMAIRE

01. Introduction

02. Validation de l'idée

03. Maîtrise des outils

04. Stratégie & Vision

**05. Croissance et
expansion**



01. INTRODUCTION



01.1 Introduction de GenRAG

Pourquoi GenRAG ?

Le projet GenRAG est né du constat que les entreprises accumulent de vastes quantités de documents internes, rendant souvent l'accès à l'information complexe et chronophage.

Face à ce problème, il est devenu essentiel de proposer une solution permettant de faciliter la recherche et l'exploitation de ces données de manière rapide et efficace.

GenRAG, c'est quoi ?

GenRAG est une plateforme permettant aux entreprises de créer, déployer et gérer leur propre système de RAG (Retrieval Augmented Generation) de manière entièrement personnalisée.

L'objectif est de proposer un outil intuitif et modulaire pour simplifier l'accès aux informations pertinentes.



01.1 Introduction de GenRAG

Quel parcours suit GenRAG ?

GenRAG s'inscrit dans la track entrepreneuriale de l'EIP : une plateforme SaaS no-code qui permet aux entreprises de créer et déployer leurs propres agents conversationnels IA, capables de répondre aux questions de leurs collaborateurs ou clients en se basant exclusivement sur leurs documents internes.

Son modèle économique combine un abonnement mensuel (Pro), incluant un quota de crédits, et une consommation à l'usage, avec la possibilité d'acheter des crédits supplémentaires une fois le quota épuisé.



02.1 Étude de marché

Etude de marché



02.1 Étude de marché

Etude de marché

Méthodologie

Outil de collecte :

- Formulaire structuré en ligne (Google Forms) avec 11

Questions couvrant :

- Le profil du répondant (poste, taille d'entreprise)
- Les comportements actuels (volume de demandes, temps perdu)
- Les douleurs identifiées (questions récurrentes, accessibilité de l'info)
- L'intérêt pour la solution (score d'utilité, cas d'usage)
- Les freins et fonctionnalités indispensables

Section 1 sur 2

Étude sur les besoins des professionnels RH

Dans le cadre d'un projet de recherche en entrepreneuriat, je réalise une étude concernant la gestion et la recherche d'informations dans les documents internes. Ce questionnaire est anonyme et ne prend que 3 à 5 minutes. Merci pour votre participation !

Quel est votre poste ?

Réponse courte

Quelle est la taille de votre entreprise ?

☐ 1 - 9 salariés

☐ 10 - 49 salariés

☐ 50 - 199 salariés

☐ Plus de 200 salariés

En moyenne, combien de demandes de collaborateurs traitez-vous par jour ?

☐ 0 à 5 demandes

☐ 6 à 10 demandes

☐ 11 à 20 demandes

☐ 21 à 50 demandes

☐ plus de 50 demandes

Combien de temps estimez-vous passer chaque jour à rechercher des informations dans des documents internes ?

☐ Moins de 15 minutes

☐ 15 à 30 minutes

☐ 30 minutes à 1 heures

☐ 1 à 2 heures

☐ Plus de 2 heures



02.1 Étude de marché

Etude de marché

Méthodologie

À quelle fréquence recevez-vous des questions auxquelles vous avez déjà répondu récemment ?

- ☐ Rarement
- ☐ Parfois
- ☐ Souvent
- ☐ Très souvent

Les collaborateurs trouvent-ils facilement les informations ?

Réponse longue

Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent ?

Réponse longue

Dans quelle mesure une telle solution vous serait-elle utile ?

- 1 2 3 4 5
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Dans quels cas l'utiliserez-vous ?

Réponse longue

Quels freins voyez-vous à son adoption ?

Réponse longue

Quelle fonctionnalité vous semblerait indispensable ?

Réponse longue



02.1 Étude de marché

Etude de marché

Segmentation

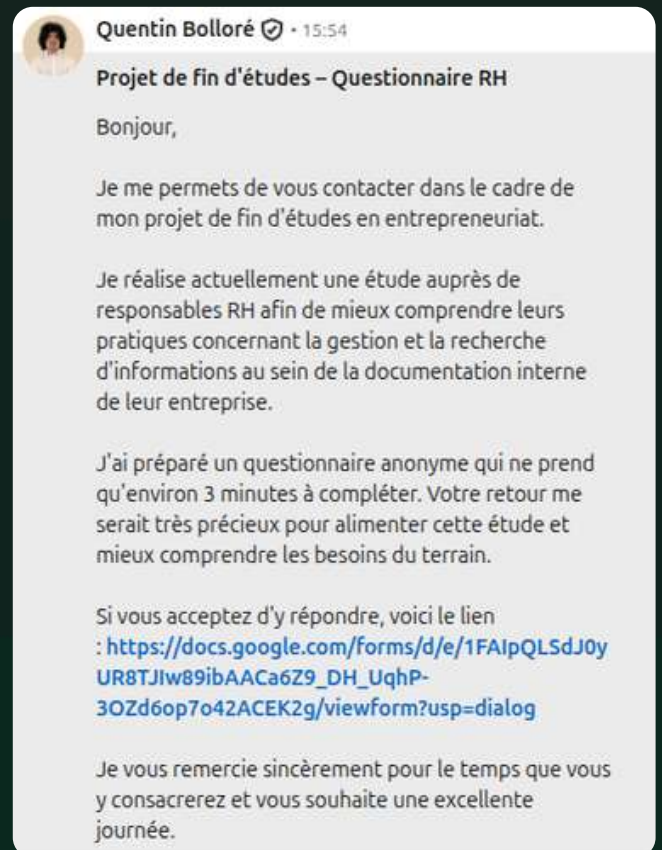
Afin d'identifier des personnes correspondant à notre cible, nous avons mené une campagne de prospection sur LinkedIn et via mail en contactant des professionnels dont le profil était susceptible de correspondre à nos critères de recherche.

Cette démarche nous a permis de recueillir 15 réponses à notre questionnaire.

Les répondants à notre questionnaire occupaient des fonctions variées en lien avec les ressources humaines, notamment :

- Responsables des ressources humaines (RRH)
- Directeurs des ressources humaines (DRH)
- Assistants et assistantes RH
- Gestionnaires de paie
- Office managers
- Cofondateurs assurant des missions liées aux ressources humaines

Liens vers les réponses utilisateurs





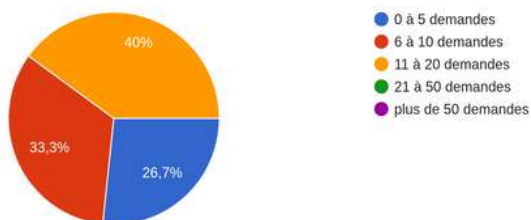
02.1 Étude de marché

Etude de marché

Synthèse des apprentissages

En moyenne, combien de demandes de collaborateurs traitez-vous par jour ?

15 réponses

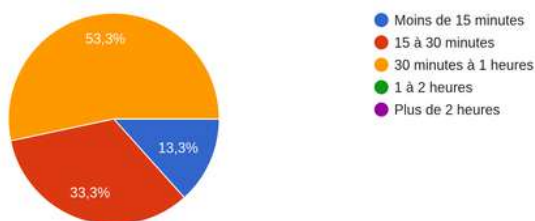


Volume de demandes journalières :

- 7 répondants traitent 11 à 20 demandes par jour
- 6 répondants traitent 6 à 10 demandes par jour
- 2 répondants traitent 0 à 5 demandes par jour

Combien de temps estimez-vous passer chaque jour à rechercher des informations dans des documents internes ?

15 réponses



Temps perdu quotidiennement :

- 10 répondants sur 15 perdent entre 30 minutes et 1h par jour
- 4 répondants perdent entre 15 et 30 minutes
- 1 seul perd moins de 15 minutes

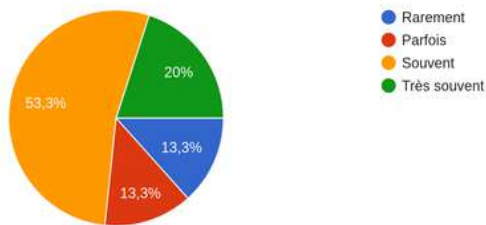


02.1 Étude de marché

Etude de marché

Synthèse des apprentissages

À quelle fréquence recevez-vous des questions auxquelles vous avez déjà répondu récemment ?
15 réponses



Fréquence des questions déjà répondues :

- 6 répondants reçoivent très souvent les mêmes questions
- 7 répondants les reçoivent souvent
- 2 répondants les reçoivent parfois ou rarement

Très souvent, ils ne cherchent même pas. Ils préfèrent demander aux RH directement

Non, beaucoup ne lisent pas les communications qu'on envoie pourtant !

Les collaborateurs trouvent-ils l'info seuls ?

- 10 répondants sur 15 répondent non, les collaborateurs viennent directement aux RH sans chercher



02.1 Étude de marché

Etude de marché

Synthèse des apprentissages

Questions qui reviennent le plus souvent

Thème	Nb de citations
Bulletins de paie / explication des lignes	6
Congés payés / absences	7
Convention collective	4
Mutuelle / avantages sociaux	4
Évolution de carrière / formations	3
Contrats / période d'essai / rupture	3
Planning / heures supplémentaires	3
Télétravail / frais / notes de frais	2



02.1 Étude de marché

Etude de marché

Synthèse des apprentissages

Score d'utilité de la solution

Score	Nb de répondants
5/5	8
4/5	6
3/5	1

93% des répondants donnent 4 ou 5/5, ce qui est signal de validation très fort.



02.1 Étude de marché

Etude de marché

Synthèse des apprentissages

Freins et objections identifiés

Frein	Nb de citations	Réponse GenRAG
RGPD / confidentialité des données	4	L'agent n'accède qu'aux documents que vous uploadez pas aux dossiers personnels
Perte du lien humain	4	Fonctionnalité de redirection vers un RH humain + prise de RDV
Fiabilité juridique des réponses	3	Réponses sourcées avec indication des articles et conventions citées
Coût pour les petites structures	2	Plan découverte + modèles open source gratuits
Résistance au changement	2	Communication interne : l'outil complète les RH, il ne les remplace pas
Intégration avec SIRH existant	1	Roadmap An 2, pas une priorité An 1
Accessibilité mobile	1	Roadmap produit à adresser



02.1 Étude de marché

Etude de marché

Synthèse des apprentissages

Décisions criteria, ce qui ferait adopter ou rejeter GenRAG

Ce qui ferait adopter :

- Simplicité de paramétrage sans DSI ni équipe IT
- Réponses fiables et sourcées, pas d'hallucination sur des points légaux
- Ton chaleureux et accessible, pas corporatif
- Prix accessible pour les petites structures

Ce qui ferait rejeter :

- Outil perçu comme remplaçant les RH
- Réponses non sourcées ou non fiables juridiquement
- Trop complexe à configurer et maintenir
- Pas accessible sur mobile pour les équipes terrain



02.1 Étude de marché

Etude de marché

Notre objectif principal lors des tests était de valider l'accessibilité de GenRAG.

L'application étant conçue comme une solution no-code, nous avons volontairement recruté des participants ne disposant pas de compétences techniques ou de connaissances en IA.

Nous souhaitons vérifier qu'un utilisateur novice était capable de créer et d'utiliser un agent de manière autonome, sans accompagnement. Les participants ont principalement été recrutés au sein de notre entourage et via notre réseau, ce qui constitue une limite de cette première phase d'évaluation.

Des tests complémentaires auprès de profils métiers ciblés, tels que des responsables RH, permettront de valider l'adéquation de la solution à leurs besoins spécifiques.



02.2 Tests utilisateurs

Profil recherché ?

Notre objectif principal lors des tests était de valider l'accessibilité de GenRAG.

L'application étant conçue comme une solution no-code, nous avons volontairement recruté des participants ne disposant pas de compétences techniques ou de connaissances en IA.

Nous souhaitions vérifier qu'un utilisateur novice était capable de créer et d'utiliser un agent de manière autonome, sans accompagnement. Les participants ont principalement été recrutés au sein de notre entourage et via notre réseau, ce qui constitue une limite de cette première phase d'évaluation.

Des tests complémentaires auprès de profils métiers ciblés, tels que des responsables RH, permettront de valider l'adéquation de la solution à leurs besoins spécifiques.



02.2 Tests utilisateurs

Profil recherché :

- Aucune expérience en :
 - Développement
- Jamais utilisé d'outil no-code (Zapier, Make, N8n...)



02.2 Tests utilisateurs

Canaux de sourcing

- Réseau personnel élargi
- Proches directs*
- RH ayant participé au premier questionnaire

**La majeure partie des participants a été recrutée dans notre entourage et via notre réseau personnel. Ce mode de recrutement peut introduire un biais de complaisance, les participants étant susceptibles de formuler des retours plus positifs ou d'être moins critiques que des utilisateurs totalement indépendants. Cette limite devra être réduite lors de futures campagnes de tests.*



02.2 Tests utilisateurs

1ère itération

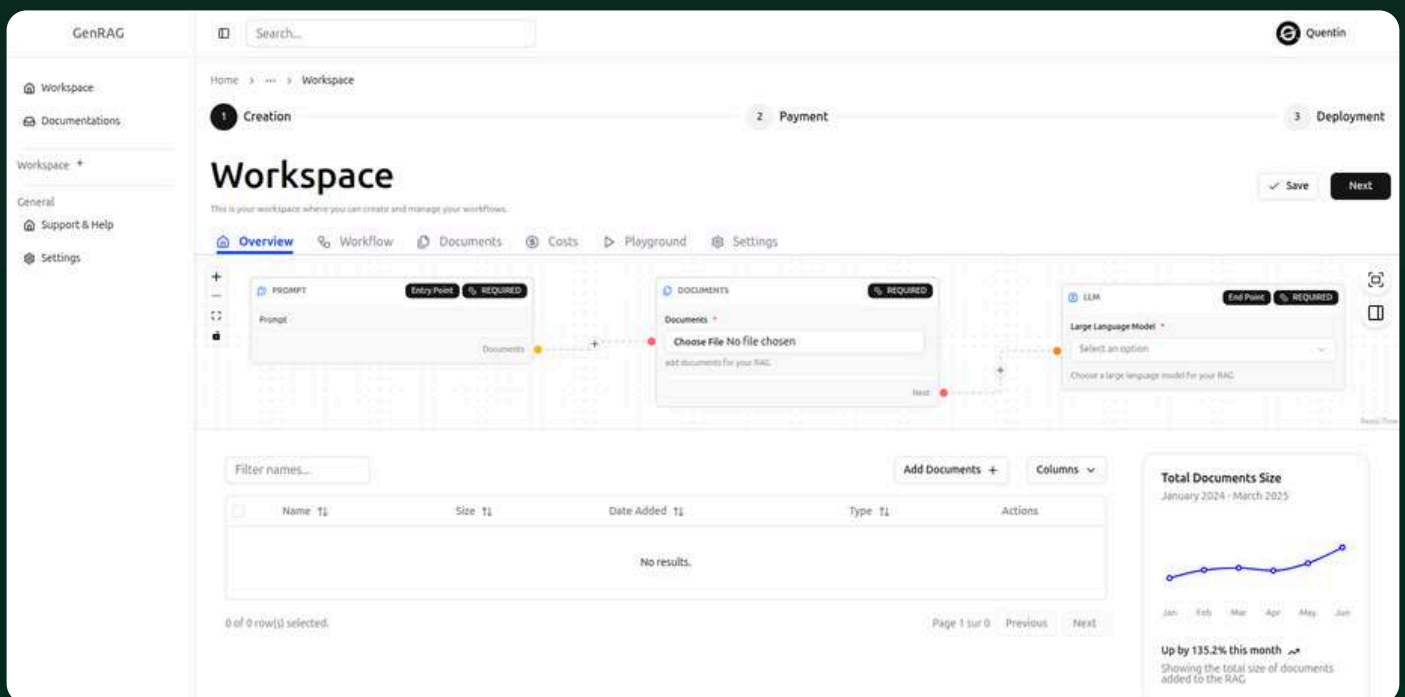
Date : 11 Novembre 2025 - 30 Avril 2026

Nous avons réalisé une première itération de test utilisateurs avec un premier MVP, celui ci permet de :

- Crée un agent
- Ajouter des documents
- Modifié le workflow RAG
- Tester via le playground une requête

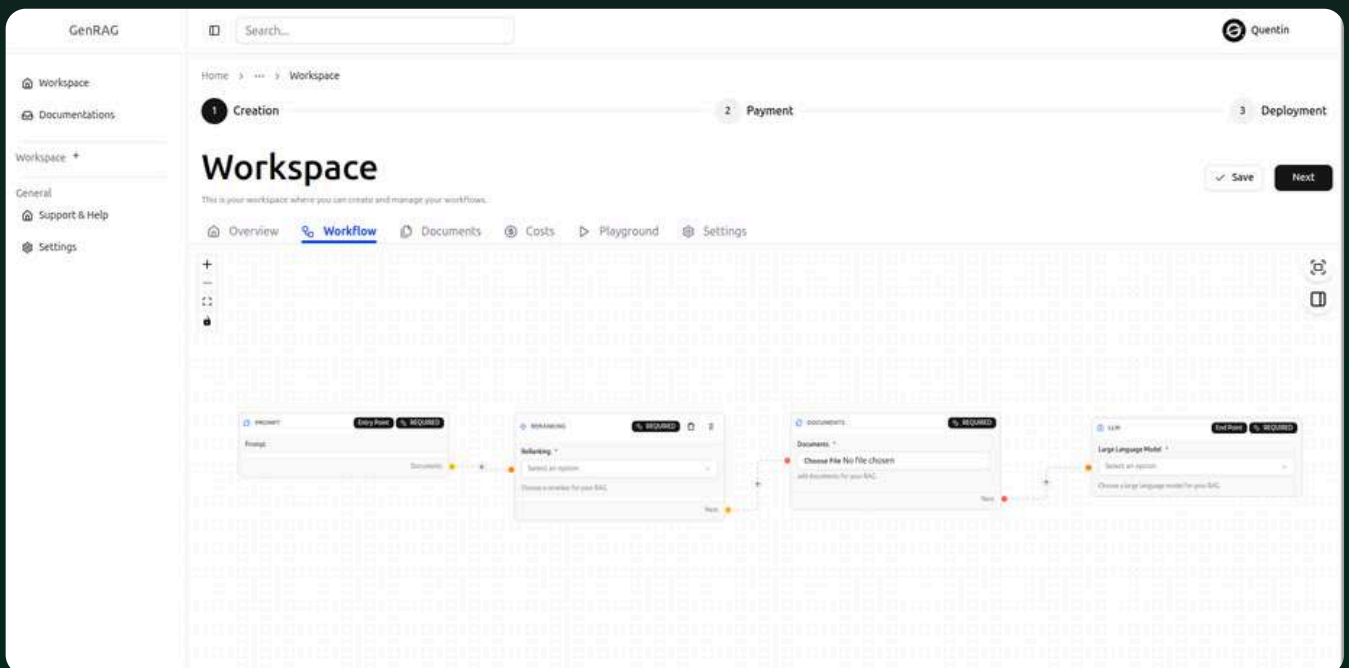
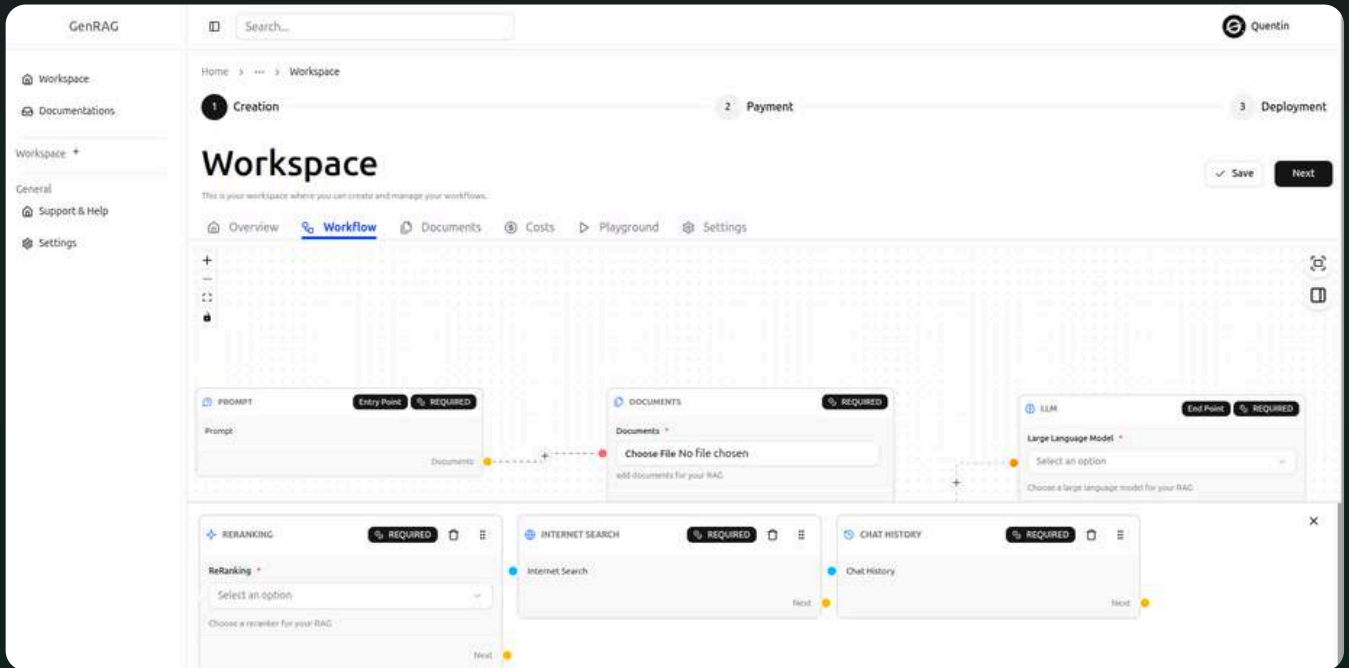
MVP

Screenshots du mvp utilisé pour la première itération de test datant du 11 Novembre 2025



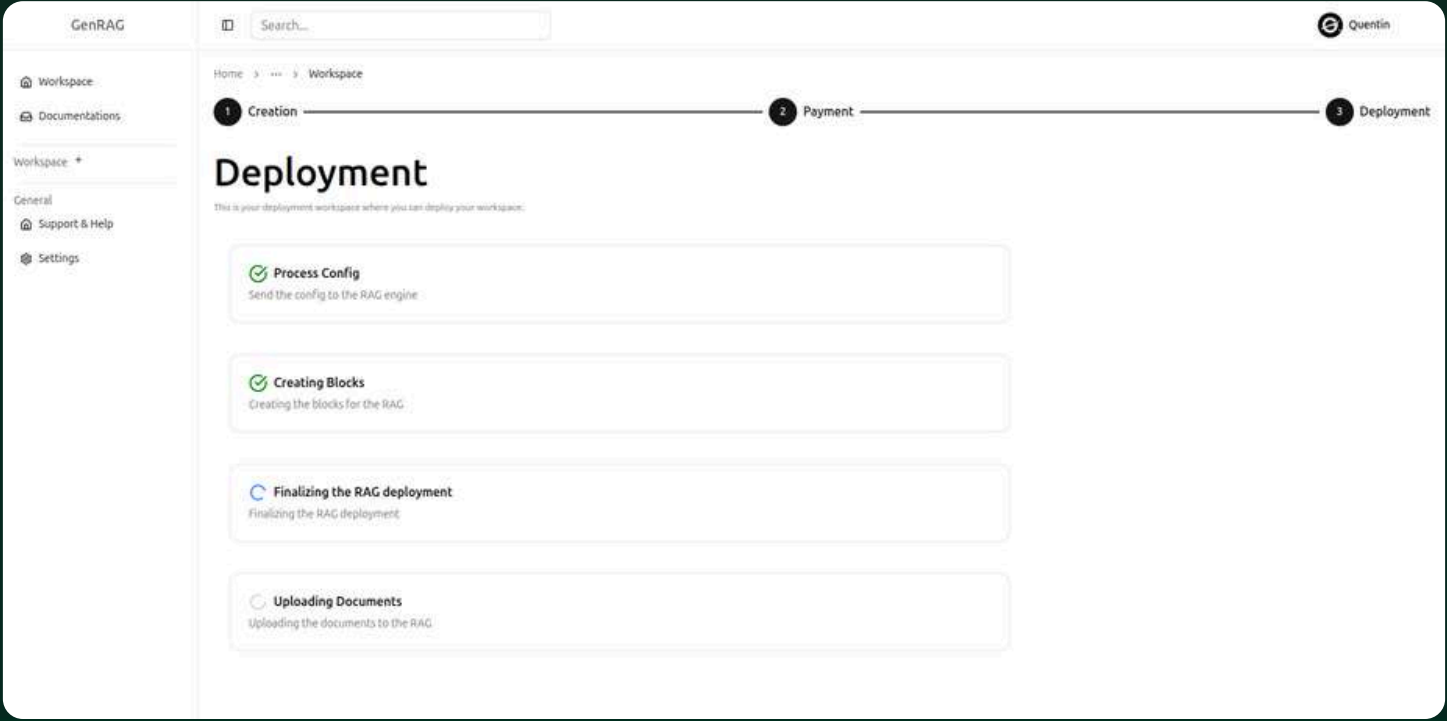
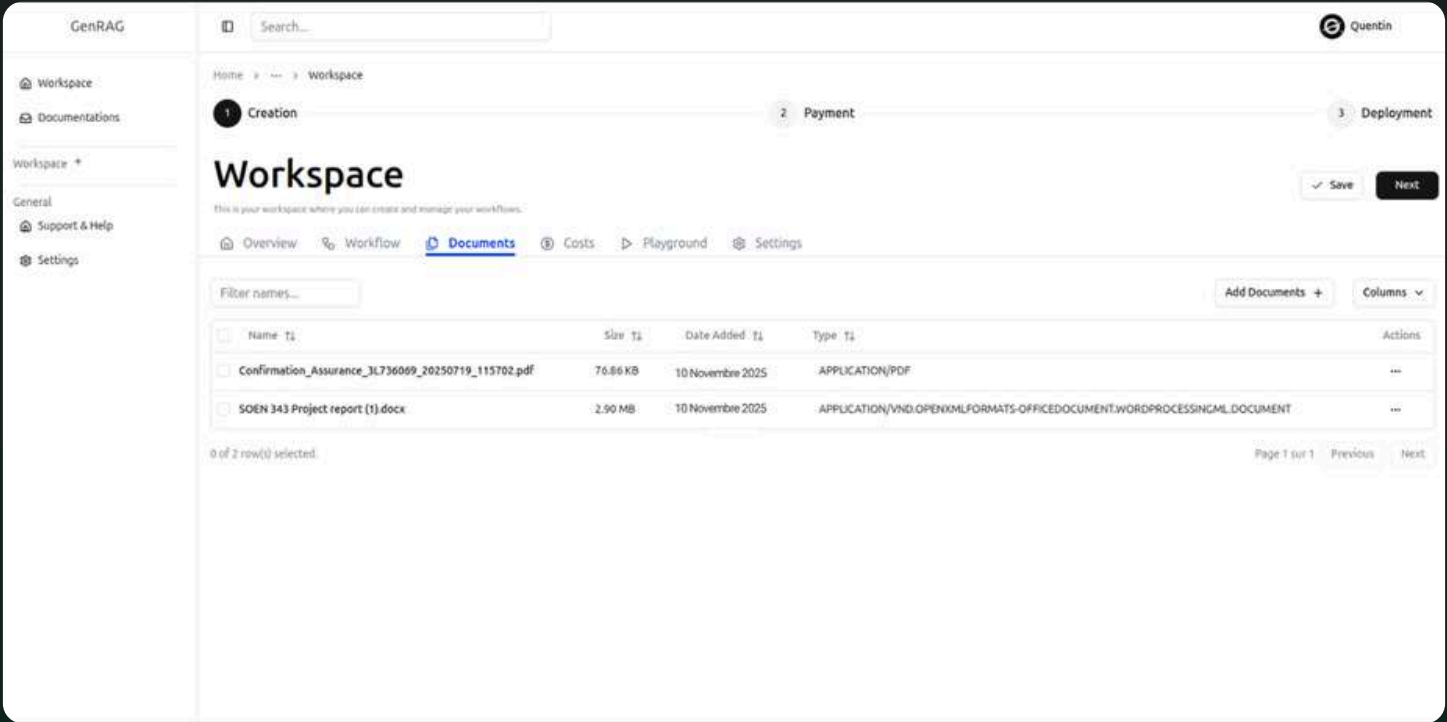


02.2 Tests utilisateurs





02.2 Tests utilisateurs





02.2 Tests utilisateurs

Questionnaire utilisateurs

À l'issue du test du MVP, chaque utilisateur a répondu à un questionnaire afin de recueillir son retour d'expérience et son ressenti concernant l'utilisation de l'application.

L'objectif principal était d'évaluer la simplicité de l'expérience utilisateur et de vérifier que la création et l'utilisation d'un agent restaient accessibles, même pour des personnes ne disposant d'aucune compétence technique.



02.2 Tests utilisateurs

Questionnaire utilisateurs

GenRAG Formulaire

Répondez à ce test immédiatement après avoir réalisé les étapes

quentinbollore@gmail.com [Changer de compte](#)

Non partagé

* Indique une question obligatoire

Étapes complétées sans aide *

0 1 2 3 4

○ ○ ○ ○ ○

Facilité perçue *

1 2 3 4 5 6

Très difficile ○ ○ ○ ○ ○ ○ Très facile

Probabilité de recommander l'outil *

1 2 3 4 5

Je recommande pas du tout ○ ○ ○ ○ ○ Je recommande absolument

Suivant Effacer le formulaire

La première partie du questionnaire est consacrée à la collecte de métriques quantitatives.

Son objectif est de mesurer le nombre d'utilisateurs ayant réussi à terminer le test sans assistance, ainsi que leur perception de la facilité d'utilisation de la plateforme. Ces indicateurs permettent d'évaluer son niveau

d'accessibilité et de vérifier qu'elle ne présente pas une complexité excessive pour des utilisateurs ne disposant pas de compétences techniques.



02.2 Tests utilisateurs

Questionnaire utilisateurs

The screenshot shows a web form titled "GenRAG Formulaire". At the top, it displays the email "quentinbollore@gmail.com" with a "Changer de compte" link and a "Non partagé" status. A red asterisk indicates that questions marked with a red asterisk are mandatory. The form is divided into four sections, each with a red header: "Réponses longues", "Réponses courtes", "Réponses courtes", and "Réponses courtes". Each section contains a question and a text input field labeled "Votre réponse". The questions are: "Qu'est-ce qui vous a surpris, en bien ou en mal ? *", "À quel moment avez-vous hésité ou été perdu ?", "Qu'est-ce qu'il manque pour que vous l'utilisiez la semaine prochaine ? *", and "Si vous deviez payer pour ça, à quel prix ça vous semblerait juste et à quel prix ce serait non ? *". At the bottom, there are three buttons: "Retour" (blue), "Envoyer" (red), and "Effacer le formulaire" (blue).

La deuxième partie du questionnaire est consacrée à la collecte de données qualitatives.

Son objectif est de recueillir des retours détaillés des utilisateurs ayant testé le MVP. Les questions portent notamment sur les éventuelles difficultés rencontrées, les moments d'hésitation ou de confusion, les éléments

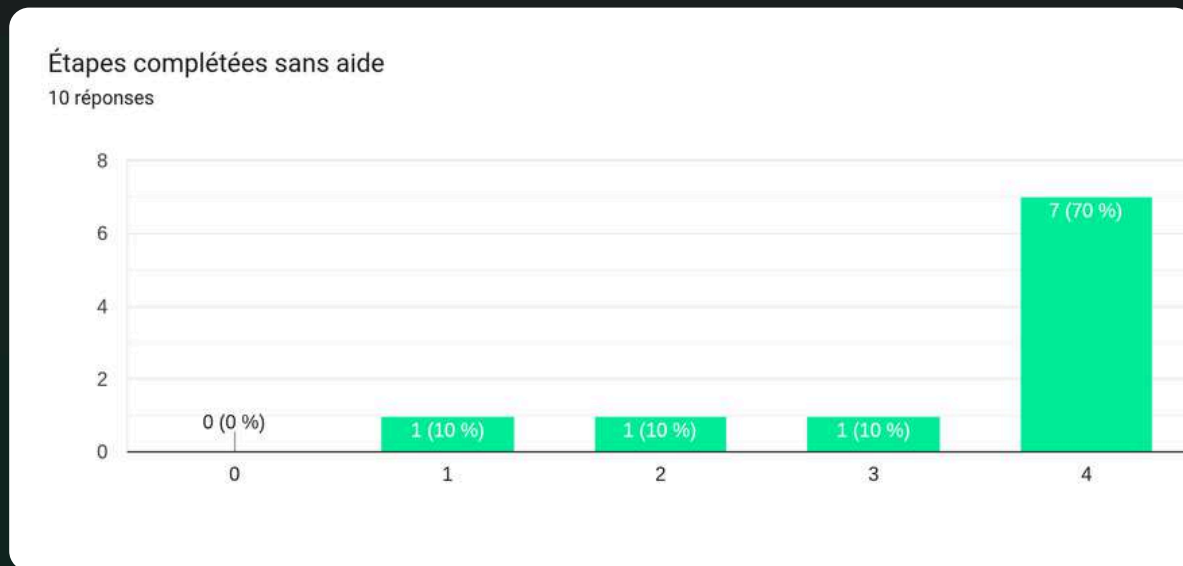
qui les ont surpris, ainsi que les améliorations ou fonctionnalités qu'ils jugeraient utiles d'ajouter à la plateforme.

[Liens vers le google sheet des feedback de la première itération](#)



02.2 Tests utilisateurs

Résultats quantitatifs



Les résultats montrent que 70 % des utilisateurs ont réussi à compléter l'ensemble des étapes du test sans assistance.

En revanche, 30 % ont rencontré des difficultés :

- 10 % n'ont terminé que la première étape
- 10 % les deux premières étapes
- 10 % les trois premières étapes.

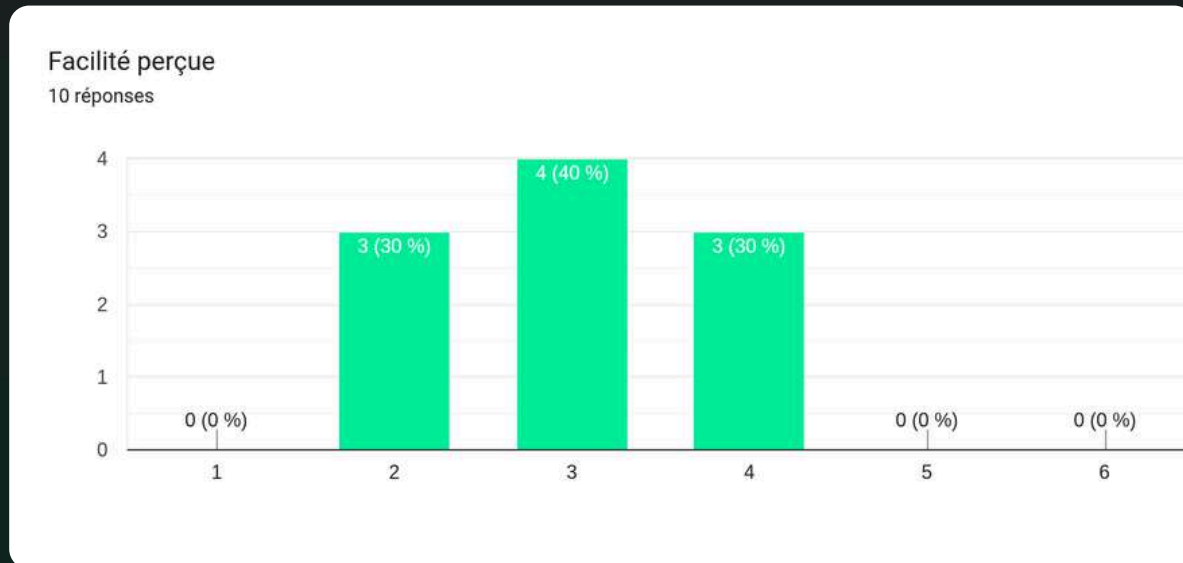
Bien qu'une majorité des participants ait pu mener le test à son terme de manière autonome, cette proportion de 30 % d'utilisateurs en difficulté reste élevée.

Elle met en évidence que la plateforme nécessite encore des améliorations en matière d'ergonomie et d'accessibilité afin d'être pleinement adaptée à des utilisateurs ne disposant pas de compétences techniques.



02.2 Tests utilisateurs

Résultats quantitatifs



Les résultats ici mettent encore davantage en évidence les difficultés rencontrées par les utilisateurs lors du test.

Sur une échelle de 1 à 6, où 1 correspond à « très difficile » et 6 à « très facile » :

- 30 % des participants ont attribué la note de 2 (« difficile »),
- 40 % la note de 3 (« plutôt difficile »)
- 30 % la note de 4 (« moyennement facile »).

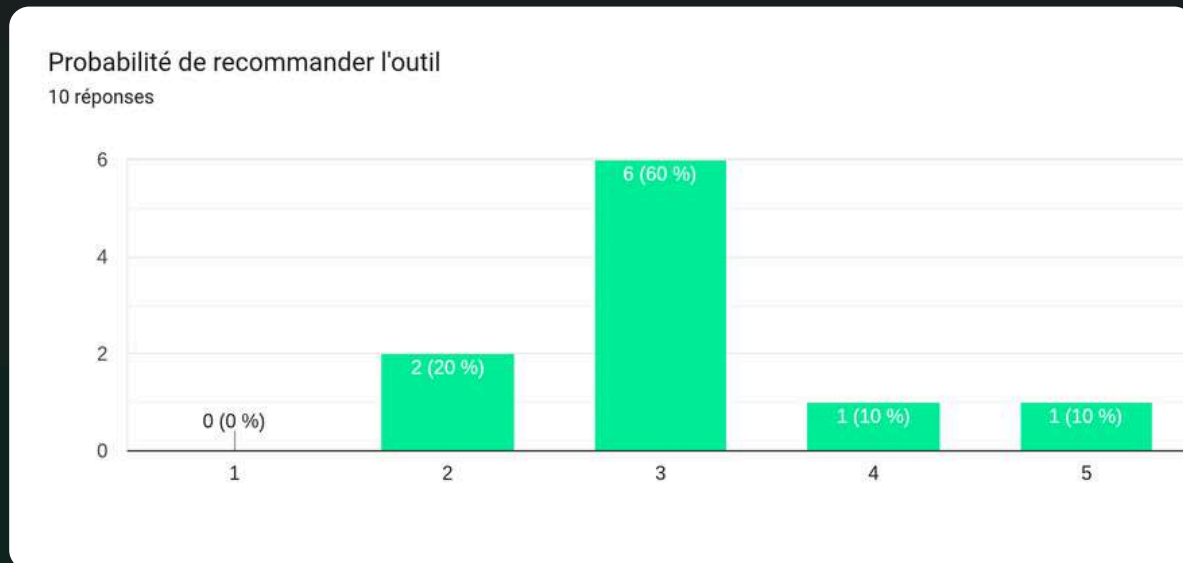
Aucun utilisateur n'a donc considéré l'expérience comme facile ou très facile. Ces résultats montrent que l'ensemble des participants a rencontré un certain niveau de difficulté lors de la création d'un agent RAG.

Ils soulignent la nécessité d'améliorer l'ergonomie et de simplifier le processus de création afin de le rendre plus accessible à des utilisateurs sans compétences techniques.



02.2 Tests utilisateurs

Résultats



Concernant la probabilité de recommander la plateforme, les résultats sont globalement positifs.

Malgré les difficultés d'utilisation mises en évidence par les deux graphiques précédents, une majorité des participants se déclare prête à recommander l'outil. Sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie « pas du tout » et 5 « tout à fait » :

- 20% des utilisateurs ont attribué une note favorable
- 20% ne recommanderaient pas la plateforme dans son état actuel.
- 60% sont mitigés

Ces résultats sont encourageants, car ils montrent que, malgré une expérience utilisateur encore perfectible, le concept de GenRAG suscite un réel intérêt.

Ils suggèrent que l'idée est perçue comme pertinente, mais que des améliorations de l'ergonomie et de la simplicité d'utilisation sont nécessaires avant une adoption plus large.



02.2 Tests utilisateurs

Résultats qualitatifs

Qu'est ce qui vous a surpris, en bien ou en mal ?

Réponses longues

Qu'est-ce qui vous a surpris, en bien ou en mal ?

10 réponses

J'aime beaucoup l'idée, le RG a l'air d'être une technologie complexe et ce projet permet de le créer de manière bien plus simple qu'il y paraît, par contre l'interface est assez brouillon et on s'y perd assez facilement.

Pas vraiment convaincue par la pertinence de la réponse obtenue, l'ia ma aussi répondu en anglais

Réponse rapide, plutôt étonné de pouvoir créer un agent aussi facilement

en négatif :

La navigation est pas claire du tout, je me suis senti perdu plusieurs fois

en positif :

Le concept est cool, c'est prometteur.

Une fois que j'ai compris le principe (en tâtonnant), tester dans le playground fait sens

rapide à mettre en place

étonnée que ça marche dès la première tentative

Les retours qualitatifs mettent en évidence un contraste entre l'intérêt suscité par le concept de GenRAG et les difficultés rencontrées lors de son utilisation.

Plusieurs participants ont souligné que l'idée de pouvoir créer un agent RAG sans compétences

l'ia renvoie des réponses plutôt précises

L'idée est bonne et le playground répond vite, mais l'arrivée sur l'app fait vide. On sent que c'est une première version, y'a pas de finition

Que l'agent comprenne des questions mal formulées et répond en se servant de mes documents

Ce qui m'a le plus surpris en mal, c'est le manque total d'aide en arrivant sur l'app, je savais pas quoi faire, j'ai créé un agent sans comprendre la suite et je comprenais pas bien le concept.

En bien par contre, une fois qu'on a compris le principe, l'outil tient ses promesses : créer un agent, uploader des docs et tester dans le playground, tout est réactif et le potentiel est clairement là.

techniques était innovante et prometteuse. La rapidité de création des agents, la réactivité du playground ainsi que

la pertinence des réponses générées ont également été citées comme des points positifs.

Certains utilisateurs se sont même déclarés surpris de constater qu'il était possible de mettre en place un agent fonctionnel dès la première tentative.

En revanche, une majorité des retours fait état d'une interface jugée brouillonne, d'un manque de guidage et d'une navigation peu intuitive. Plusieurs participants indiquent s'être sentis perdus au cours du test.



02.2 Tests utilisateurs

Résultats qualitatifs

Qu'est ce qui vous a surpris, en bien ou en mal ?

Quelques remarques concernent également la qualité des réponses, notamment lorsque certaines étaient générées en anglais ou jugées peu pertinentes.

Dans l'ensemble, ces retours montrent que le potentiel de la plateforme est clairement perçu par les utilisateurs, mais qu'un travail important reste à réaliser sur l'expérience utilisateur, l'accompagnement et la simplicité de prise en main afin de rendre GenRAG réellement accessible à un public non technique.



02.2 Tests utilisateurs

Résultats qualitatifs

A quel moment avez-vous hésité ou été perdu ?

À quel moment avez-vous hésité ou été perdu ?

10 réponses

La création du "workflow" est assez compliquée et pas assez guidée, l'interface globale est brouillonne et il y a trop d'informations sur l'écran. L'interface est en anglais, ce qui est assez déroutant.

Je ne vois pas le lien entre mes documents et les réponses données, la réponse a été donnée en anglais

Au début un peu perdu je ne savais pas vraiment où aller, peu d'indication sur la partie de l'architecture

je savais pas trop ce que j'étais censé modifier le workflow. si je dois ajouter des blocs ou Les enlever ? manque d'aide et conseils. J'ai tout laisser par défaut au début avant de comprendre en tâtonnant

compliqué à comprendre sans réelle indication

Une fois lancé ça va, mais le démarrage est rude, le bloc dans la partie architecture ne sont pas vraiment compréhensible

pas trop compris la partie de la configuration des blocs, pas assez intuitif

Au début, je savais pas quel était le parcours utilisateur normal. Une fois que j'ai deviné qu'il fallait créer un

Les réponses à cette question mettent en évidence des difficultés récurrentes tout au long du parcours utilisateur.

La majorité des participants indique avoir été perdue dès les premières étapes, principalement en raison d'un manque de guidage et

Au moment de la configuration de l'agent, difficile de trouver son chemin aussi

j'ai été perdu à plusieurs moments, juste après avoir créé l'agent j'avais aucune idée de quoi faire ensuite et dans le workflow, je voyais les noms des blocks mais comprendre ce qu'ils changent concrètement c'était pas clair du tout donc j'ai rien touché. Et dans le playground, je savais pas si le document que j'avais uploadé était bien utilisé par l'agent

d'une absence d'indications sur le parcours à suivre. Plusieurs utilisateurs ne

savaient pas quelles actions effectuer après la création de leur agent ni dans quel ordre réaliser les différentes étapes.

La partie consacrée à la configuration du workflow apparaît comme le principal point de blocage. Les utilisateurs ont exprimé des difficultés à comprendre le rôle des différents blocs, les modifications qu'ils permettaient d'apporter et les situations dans lesquelles ils devaient être utilisés. Par manque de compréhension, plusieurs participants ont préféré conserver la configuration par défaut plutôt que de modifier le workflow.



02.2 Tests utilisateurs

Résultats qualitatifs

A quel moment avez-vous hésité ou été perdu ?

D'autres remarques concernent l'interface, jugée trop chargée et peu intuitive, ainsi que l'absence d'aides contextuelles permettant d'accompagner l'utilisateur lors de la prise en main.

Certains participants ont également exprimé des doutes quant au fonctionnement de l'application, notamment sur l'utilisation effective des documents importés par l'agent ou sur la cohérence des réponses générées, parfois en anglais.

Dans l'ensemble, ces retours montrent que les principales difficultés ne proviennent pas du concept de GenRAG lui-même, mais de son expérience utilisateur. Les résultats mettent en évidence la nécessité de mieux guider l'utilisateur dès son arrivée sur la plateforme, de simplifier la configuration du workflow et de rendre le fonctionnement des différents composants plus explicite afin de faciliter la prise en main par des utilisateurs non techniques.



02.2 Tests utilisateurs

Résultats qualitatifs

Qu'est-ce qu'il manque pour que vous l'utilisiez la semaine prochaine ?

Qu'est-ce qu'il manque pour que vous l'utilisiez la semaine prochaine ?

10 réponses

Interface en français, écran plus aéré, rendre le "workflow" moins technique.

Une preuve visible que le document a bien été pris en compte pour être sur que l'ia prend en compte notre document

peut être rajouté le fait d'avoir une visualisation des documents quand on clique dessus (pour être sur que l'on ne s'est pas trompé de document)

un onboarding, des conseils pour comprendre les blocs, savoir quand les documents sont bien upload et avoir la possibilité de customiser les prompts

des exemples de questions, plus d'indication sur l'application

un langage moins technique notamment sur les blocs que je trouve trop technique à mon goût

peut être un onboarding pour nous accompagner

Un peu de finition, et un fil conducteur pour l'unboarding et ça serait utilisable

Les réponses à cette question permettent d'identifier les améliorations prioritaires attendues par les utilisateurs avant une utilisation régulière de la plateforme. Le besoin le plus fréquemment cité concerne la mise en place d'un onboarding ou d'un

Un guide pour créer son premier agent

il faudrait juste un mini guide ou des tooltips qui m'expliquent les étapes dans l'ordre. Même une petite bannière disant par exemple : "crée ton agent" en haut de l'écran ça suffirait. Le workflow a besoin d'un minimum d'explications sur chaque block, un survol avec une phrase quoi. Et un indicateur dans le playground pour savoir si les documents sont bien chargés et utilisés. Le reste de l'outil est déjà utilisable, ça manque juste de clarté

guide de prise en main permettant d'accompagner l'utilisateur dès sa première utilisation.

Plusieurs participants suggèrent l'ajout d'explications contextuelles, de conseils ou de tooltips afin de mieux comprendre le rôle des différents blocs et le déroulement des étapes de création d'un agent.

Les utilisateurs souhaitent également une interface plus intuitive et moins technique. Les termes employés dans le workflow sont jugés trop complexes pour un public novice, tandis qu'une traduction complète de l'interface en français et une présentation plus épurée sont régulièrement évoquées.



02.2 Tests utilisateurs

Résultats qualitatifs

Qu'est-ce qu'il manque pour que vous l'utilisiez la semaine prochaine ?

Enfin, plusieurs participants souhaitent davantage de retours visuels sur le fonctionnement de la plateforme, notamment une confirmation que les documents importés sont bien pris en compte par l'agent, la possibilité de prévisualiser les documents téléchargés ou encore des exemples de questions à poser.

Dans l'ensemble, ces retours montrent que les utilisateurs ne remettent pas en cause le concept ni les fonctionnalités principales de GenRAG. Les attentes portent essentiellement sur l'amélioration de l'expérience utilisateur à travers un accompagnement plus important, une interface plus claire et des mécanismes de feedback permettant de rassurer l'utilisateur tout au long de la création et du test de son agent.



02.2 Tests utilisateurs

Cahier d'itération v1

Retour utilisateur	Ajustement à réaliser	A valider au prochain cycle
Les utilisateurs ne savent pas par où commencer et se sentent perdus dès leur arrivée sur la plateforme.	Mettre en place un onboarding utilisateur pour l'accompagner	Les utilisateurs démarrent le test sans assistance et comprennent spontanément le parcours à suivre.
Le workflow est jugé trop technique et les blocs sont difficiles à comprendre.	Ajouter une description et des tooltips sur chaque bloc, utiliser un vocabulaire plus accessible et expliquer le rôle de chaque composant.	Les utilisateurs comprennent la fonction des blocs et sont capables de modifier le workflow sans hésitation.
L'interface est jugée chargée et peu intuitive.	Simplifier l'interface, améliorer la hiérarchie visuelle et réduire les informations affichées simultanément.	Les utilisateurs déclarent une meilleure facilité d'utilisation et une navigation plus fluide.
Les utilisateurs ne savent pas si leurs documents sont bien pris en compte par l'agent.	Ajouter des confirmations visuelles après l'import, un indicateur de documents utilisés et une prévisualisation des fichiers.	Les utilisateurs comprennent que leurs documents sont correctement chargés et utilisés par l'agent.
Certains utilisateurs ne comprennent pas pourquoi certaines réponses sont générées ou obtiennent des réponses en anglais.	Améliorer les paramètres par défaut (langue, prompts)	Les réponses sont cohérentes avec les documents fournis et générées dans la langue attendue.



02.2 Tests utilisateurs

Justification stratégique à l'issue des tests utilisateurs

À la suite des tests utilisateurs du MVP, nous avons choisi de ne pas modifier le positionnement de GenRAG, les résultats montrant que le concept répondait à un besoin et était globalement apprécié malgré les difficultés rencontrées.

En revanche, nous avons pris la décision stratégique de réaliser une refonte complète de l'interface utilisateur. Cette décision répond à deux objectifs.

Le premier est de corriger les principaux problèmes mis en évidence lors des tests, notamment une interface jugée trop chargée, peu intuitive et insuffisamment guidée.

Le second est de définir une identité visuelle plus cohérente pour GenRAG. Lors du développement du MVP, l'accent avait été mis sur la validation des fonctionnalités plutôt que sur l'expérience utilisateur et l'identité graphique.

Ce second cycle marque donc la transition entre un prototype fonctionnel et une interface pensée pour faciliter l'adoption par des utilisateurs non techniques.



02.2 Tests utilisateurs

2ème itération

Date : 31 Avril 2026 - 1 juillet 2026

Notre deuxième itération de tests porte sur une nouvelle version de GenRAG intégrant une refonte complète de l'interface utilisateur ainsi que les principales améliorations identifiées à l'issue de la première campagne de tests.

Les évolutions apportées ont été définies à partir du cahier d'itération établi après l'analyse des retours utilisateurs et visent à améliorer l'accessibilité de la plateforme pour un public non technique.

Les principales modifications apportées sont les suivantes :

- Mise en place d'un onboarding lors de la création du compte.
- Ajout d'animations, d'aides contextuelles et de descriptions des blocs pour faciliter la compréhension du workflow et réduire les hésitations.
- Refonte complète de l'interface utilisateur, avec une nouvelle identité visuelle et une réorganisation des fonctionnalités en plusieurs onglets distincts (Agent, Workflow et Documents) afin d'améliorer la lisibilité et d'alléger l'interface.
- Ajout de retours visuels après l'import de documents, ainsi que d'une fonctionnalité de prévisualisation permettant de confirmer que les fichiers ont bien été pris en compte.
- Amélioration du moteur RAG afin de produire des réponses plus pertinentes et plus cohérentes avec les documents fournis.



02.2 Tests utilisateurs

MVP

Screenshots du mvp utilisé pour la première itération de test datant du 30 Avril 2025

OnBoarding

GenRAG

STEP 3 OF 4

Create your workspace

Setup your workspace to start managing your RAG pipelines and documents. Your workspace is where you'll create and manage your RAG assistants.

Workspace Name *

Test

Example: HR Knowledge Base, Internal Policies Database.

Workspace Description (Optional)

Description Text

Workspace Role

Technical Support

Generate a technical assistant based on manuals and troubleshooting documentation.

Required field.

Back Save and continue

GenRAG

STEP 3 OF 4

Add your knowledge

This is where your assistant will use to answer questions.

How it works

Upload Documents

Drag & Drop files here, or click to browse

Added Documents

Successful From 2024-01-01 08:19:46 (41 KB)

18 pages, 1 document(s) Processing: 2 min

Knowledge Overview

How well your assistant can handle information

1 Documents uploaded 10 Knowledge questions 325 Knowledge answers

22% -- Getting there

Who makes a great knowledge source?

Back Save and continue

GenRAG

STEP 4 OF 4

Help us tailor GenRAG to you

This helps us set better defaults. You can change everything later.

1. What is your role?

Developer

DevOps / QA

Product / Dev

HR / Legal / Business

Student

Other

2. What is your AI level?

Beginner / Novice

Intermediate / Pro

Expert AI tools

Advanced (RAG / LLMs)

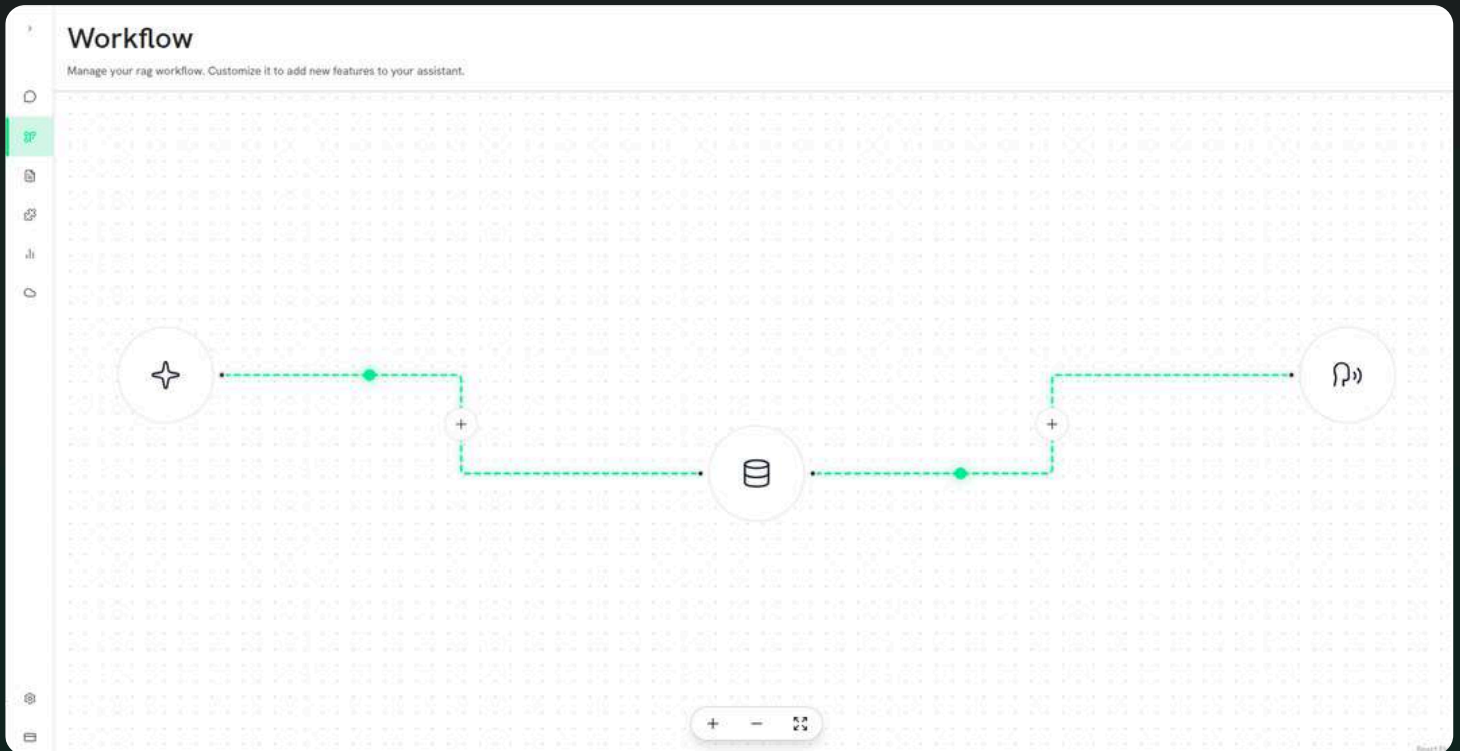
3. What AI tools do you already use? (multi select)

ChatGPT

Claude



02.2 Tests utilisateurs



Workspace

Chat Assistant Playground
This is a playground for your chat assistant. Test it before deploying it in production.

Based on 12 documents, see more details in the [documents page](#)

Chat ONLINE

Hello! I'm your assistant. Ask me a question about your documents.

Enter your question



02.2 Tests utilisateurs

Documents

Upload documents directly to your agent, with no folders and no filesystem complexity.

Storage Overview

1.70 GB

34.0%

9 docs - 3.30 GB free

PDF 1.70 GB Word 801.8 KB Markdown 34.1 KB

TOTAL

5

INDEXED

1

PROCESSING

1

TOTAL SIZE

1825.7 MB

Upload Documents

Name	Type	Size	Status	Uploaded	Actions
Company Overview.pdf	PDF	1.7 GB	READY	Mar 4	
FAQ Product.docx	Word	801.8 KB	PROCESSING	Mar 8	
Pricing Notes.md	Markdown	18.0 KB	UPLOADED	Mar 10	
Pricing Notes.md	Markdown	18.0 KB	UPLOADED	Mar 10	
Pricing Notes.md	Markdown	18.0 KB	UPLOADED	Mar 10	

Page 1 of 1

Documents

Upload documents directly to your agent, with no folders and no filesystem complexity.

Storage Overview

1.70 GB

34.0%

9 docs - 3.30 GB free

PDF 1.70 GB Word 801.8 KB Markdown 34.1 KB

TOTAL

5

INDEXED

1

PROCESSING

1

TOTAL SIZE

1825.7 MB

Upload Documents

Name	Type	Size	Status	Uploaded	Actions
Company Overview.pdf	PDF	1.7 GB	READY	Mar 4	
FAQ Product.docx	Word	801.8 KB	PROCESSING	Mar 8	
Pricing Notes.md	Markdown	18.0 KB	UPLOADED	Mar 10	
Pricing Notes.md	Markdown	18.0 KB	UPLOADED	Mar 10	
Pricing Notes.md	Markdown	18.0 KB	UPLOADED	Mar 10	

Page 1 of 1

Company Overview.pdf

READY

Document Information

FILE TYPE

PDF Document

SIZE

1.7 GB

UPLOADED

Mar 4, 2026, 08:00 PM

Download

Open

Knowledge Base Status

This document has been successfully indexed and is available for your assistant to reference.

Preview

Preview not available

Download the file to view its contents



02.2 Tests utilisateurs

Questionnaire utilisateurs

Nous avons ensuite créé un nouveau questionnaire basé sur l'ancien pour tester la nouvelle version de GenRAG

GenRAG Formulaire n°2

Répondez à ce test immédiatement après avoir réalisé les étapes

quentinbollere@gmail.com [Changer de compte](#)

Non partagé

* Indique une question obligatoire

Étapes complétées sans aide *

0 1 2 3 4 5

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Facilité perçue

1 2 3 4 5 6

Très difficile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Très facile

Probabilité de recommander l'outil

1 2 3 4 5

Je recommande pas du tout ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Je recommande absolument

Suivant Effacer le formulaire

La première partie du questionnaire est consacrée à la collecte de métriques quantitatives.

Son objectif est de mesurer le nombre d'utilisateurs ayant réussi à terminer le test sans assistance, ainsi que leur perception de la facilité d'utilisation de la plateforme. Ces indicateurs permettent d'évaluer son niveau

d'accessibilité et de vérifier qu'elle ne présente pas une complexité excessive pour des utilisateurs ne disposant pas de compétences techniques.



02.2 Tests utilisateurs

Questionnaire utilisateurs

Réponses longues

Qu'est-ce qui vous a surpris, en bien ou en mal ?

Votre réponse

À quel moment avez-vous hésité ou été perdu ?

Votre réponse

Qu'est-ce qu'il manque pour que vous l'utilisiez la semaine prochaine ?

Votre réponse

L'onboarding vous a-t-il aidé à comprendre le fonctionnement de la plateforme ?

Votre réponse

Avez-vous compris immédiatement les différentes étapes de création de l'agent ?

Votre réponse

La nouvelle interface vous paraît-elle plus claire ?

Votre réponse

Retour

Envoyer

Effacer le formulaire

La deuxième partie du questionnaire est consacrée à la collecte de données qualitatives.

Le questionnaire de la deuxième itération reprend les principaux indicateurs de la première afin de garantir la comparabilité des résultats. Il a également été enrichi de nouvelles questions ciblant les principales évolutions de la plateforme, en

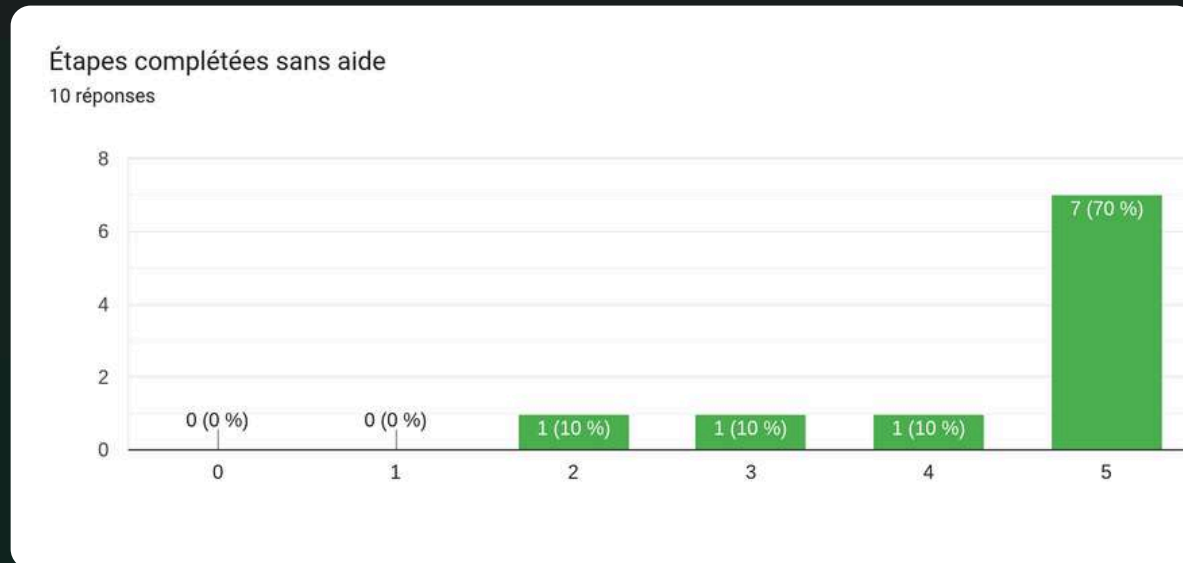
particulier l'onboarding et la refonte de l'interface utilisateur, deux améliorations directement issues des retours recueillis lors du premier cycle de tests.

[Liens vers le google sheet des feedback de la deuxième itération](#)



02.2 Tests utilisateurs

Résultats quantitatifs



Les résultats montrent que 70 % des utilisateurs ont réussi à compléter l'ensemble des étapes du test sans assistance.

En revanche, 30 % ont rencontré des difficultés :

- 10 % les deux premières étapes
- 10 % les trois premières étapes.
- 10 % les quatre premières étapes

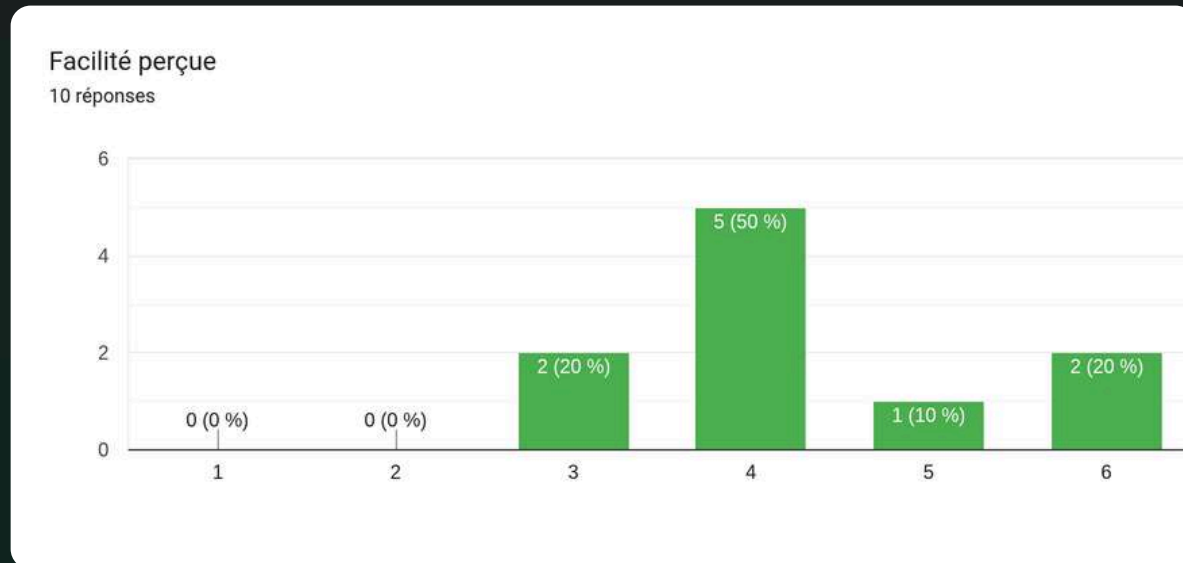
Contrairement au premier test, cette deuxième itération comprend cinq étapes au lieu de quatre en raison de l'ajout d'un onboarding. Malgré cette étape supplémentaire, le taux de réussite reste comparable à celui obtenu lors de la première itération.

Si ce résultat suggère que l'onboarding n'a pas complexifié le parcours utilisateur, il met également en évidence que des difficultés subsistent encore pour une partie des utilisateurs, justifiant la poursuite des améliorations de l'expérience utilisateur.



02.2 Tests utilisateurs

Résultats quantitatifs



La facilité perçue constitue l'amélioration la plus marquante observée lors de cette deuxième itération. Cette évolution peut notamment s'expliquer par la refonte complète de l'interface utilisateur ainsi que par l'ajout d'un onboarding guidant les utilisateurs lors de leur première utilisation.

Lors de la première campagne de tests :

- 30 % des participants avaient attribué la note de 2 (« difficile »)
- 40 % la note de 3 (« plutôt difficile »)
- 30 % la note de 4 (« moyennement facile »).

À l'inverse, les résultats de la seconde campagne montrent une évolution significative :

- 20 % des participants ont attribué la note de 3 (« plutôt difficile »),
- 50 % la note de 4 (« moyennement facile »),
- 10 % la note de 5 (« facile »)
- 20 % la note de 6 (« très facile »).



02.2 Tests utilisateurs

Résultats quantitatifs

Ces résultats mettent en évidence une nette amélioration de la facilité d'utilisation de la plateforme.

Alors qu'aucun participant n'avait jugé l'expérience facile lors de la première itération, 30 % des utilisateurs attribuent désormais une note de 5 ou 6.

Cette progression suggère que les modifications apportées, en particulier la simplification de l'interface et la mise en place d'un onboarding, ont eu un impact positif sur l'expérience utilisateur.

Néanmoins, 70 % des participants continuent d'évaluer la plateforme entre 3 et 4 sur 6, ce qui montre que des difficultés subsistent. L'amélioration de la facilité d'utilisation devra donc rester un objectif prioritaire lors des prochaines itérations.

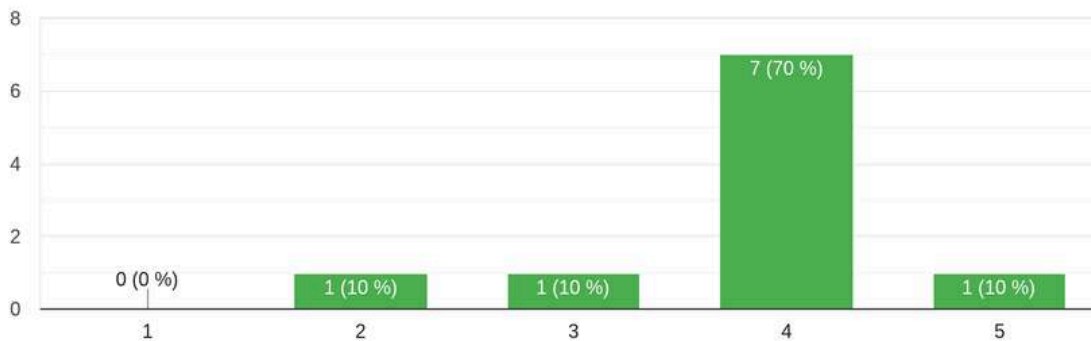


02.2 Tests utilisateurs

Résultats quantitatifs

Probabilité de recommander l'outil

10 réponses



Comme pour la facilité perçue, la probabilité de recommander la plateforme a également progressé de manière significative entre les deux itérations.

Lors de la première campagne de tests :

- 20 % des participants avaient attribué une note favorable
- 60 % se montraient mitigés
- 20 % ne recommanderaient pas la plateforme dans son état actuel.

À l'issue de la deuxième campagne, les résultats évoluent nettement :

- 80 % des utilisateurs attribuent désormais une note favorable
- 10 % restent mitigés
- 10 % ne recommanderaient toujours pas la plateforme.

Cette évolution montre que les améliorations apportées lors de la seconde itération ont eu un impact positif sur l'expérience utilisateur.

Bien que des points d'amélioration subsistent, notamment en matière de simplicité d'utilisation, une large majorité des participants se déclare désormais prête à recommander GenRAG.



02.2 Tests utilisateurs

Résultats qualitatifs

Qu'est ce qui vous a surpris, en bien ou en mal ?

L'interface est vraiment belle, j'aime beaucoup les animations. Les blocs avec leurs petites descriptions m'ont aidé à comprendre. c'est cool la prévisualisation des documents. En négatif, l'interface est en anglais. Et j'aurais aimé pouvoir garder mes conversations, je me suis fait avoir plusieurs fois

L'ia renvoie de bonnes réponses

J'ai été agréablement surpris par l'interface, les animations sont fluides et le thème dark est vraiment propre. L'accompagnement au début est un peu long mais ça aide à comprendre le produit. Par contre ça manque de customisation par rapport à ce qu'on m'avait promis, il faut absolument avoir la customisation des prompts et des modèles à chaque étapes, c'est ce qui m'intéressait le plus et pouvoir configurer les blocs

Je me suis senti perdu malgré l'accompagnement, y'a trop d'étapes et d'infos d'un coup mais le site est jolie

L'outil est plus compréhensible, l'interface est plus aérée, j'aime bien que l'on ne soit pas directement plongé dans un tas d'informations et que l'on soit accompagné après la création du compte.

Le parcours d'accompagnement est sympa meme si un peu long je trouve, l'interface est plutôt joli, on s'y trouve plus facilement qu'avant, l'outil fonctionne toujours aussi bien, la partie d'ajout de document est bien mieux qu'avant

Cela fonctionne bien, les réponses sont bien formulées et les documents sourcés sont bien en rapport avec la question, j'aime bien l'accompagnement du début mais je le trouve plutôt long

L'interface est pro, les descriptions des blocs m'ont directement aidé à comprendre. La prévisualisation des documents est un bon plus par rapport à avant. Mais l'onboarding peu être améliorer, et le fait de pas pouvoir tout customiser pour le moment

Franchement l'outil a fait un bond énorme bravo ! L'interface est propre, il y a même des animations, et j'ai trouvé l'accompagnement utile pour prendre en main le produit rapidement. La prévisualisation des documents et les statuts clairs, c'est ce qui manquait avant. Seul bémol, j'aurais aimé plus de customisation comme on me l'a promis, j'imagine que ça va arriver par la suite !!

L'interface a bien évolué, c'est plus clair, plus agréable à lire ! Les animations sur les blocs donnent un côté dynamique, avant je comprenais pas bien les blocs mais maintenant les descriptions des blocs aident à comprendre ce qu'ils font. J'aime bien aussi la prévisualisation des documents avec les infos et le statut qui confirme que tout est bien pris en compte. Et en négatif l'accompagnement au début est trop long... On me demande mon rôle, mon niveau en IA... j'ai envie de tester et à la place je me retrouve à remplir un long formulaire. L'interface est en anglais, je peux pas customiser les prompts ni changer les modèles d'IA comme c'était prévu et la conversation est perdue quand on quitte la page.

Les retours qualitatifs confirment les améliorations apportées lors de cette deuxième itération.

La majorité des participants apprécie la nouvelle interface, jugée plus moderne, plus claire et plus agréable à utiliser.

Les descriptions des blocs, les animations ainsi que la prévisualisation des documents sont également perçues comme des ajouts

facilitant la compréhension de la plateforme. L'onboarding est globalement bien accueilli, bien que plusieurs utilisateurs le jugent encore trop long.



02.2 Tests utilisateurs

Résultats qualitatifs

Qu'est ce qui vous a surpris, en bien ou en mal ?

Enfin, les principales demandes concernent désormais l'ajout de fonctionnalités de personnalisation (prompts, modèles d'IA, configuration des blocs), la conservation de l'historique des conversations ainsi que la traduction complète de l'interface en français.

Ces retours montrent que les difficultés d'utilisation observées lors de la première itération ont été en grande partie réduites et que les attentes des utilisateurs portent désormais davantage sur l'enrichissement fonctionnel de la plateforme.



02.2 Tests utilisateurs

Résultats qualitatifs

À quel moment avez-vous hésité ou été perdu ?

Au moment de l'upload des documents, je savais pas quels formats étaient acceptés, j'ai perdu du temps.
Et sur mobile c'est pas génial

L'outil de bloc reste compliqué à comprendre

J'ai pas eu de souci l'interface est bien faite et j'ai juste trouvé que l'onboarding posait trop de questions avant de me laisser explorer

un peu tout le temps mais par exemple certain fichier était pas accepter mais je comprenais pas pourquoi

Je suis toujours un peu perdu sur la partie "workflow" même si j'apprécie les indications.
L'accompagnement du début est assez long, notamment la partie où l'on doit mettre nos informations. Sur la partie de l'ajout du document dans l'accompagnement, c'est assez brouillon et pas vraiment compréhensible. Dommage que l'on ne peut pas tester de parler avec l'IA juste après avoir ajouté le document pour voir la différence.

La partie architecture reste toujours assez flou même si j'apprécie quand même l'effort mis sur les explications et les petites vidéos d'explications

C'est assez compliqué de comprendre, ça reste très technique avec parfois du jargon plutôt compliqué à comprendre, un peu perdu entre les différents onglets même si la navigation est plus claire qu'avant

c'était facile j'ai pas eu de soucis

Pas vraiment perdu, c'est bien pensée. J'ai juste trouvé que les questions étaient pas toutes utiles

pendant l'onboarding

Les réponses montrent que, bien que l'expérience utilisateur se soit nettement améliorée, certains points de friction subsistent.

La principale difficulté concerne toujours la compréhension du workflow (outil d'assemblage de blocs), que plusieurs

participants jugent encore trop technique malgré l'ajout d'explications et d'aides contextuelles. Certains utilisateurs estiment également que l'onboarding est trop long et comporte des questions peu utiles avant de pouvoir utiliser la plateforme.

D'autres difficultés plus ponctuelles ont été relevées, comme le manque d'informations sur les formats de documents acceptés, une navigation encore perfectible entre les différents onglets ou des limitations sur mobile.

À l'inverse, plusieurs participants déclarent ne pas avoir rencontré de difficultés particulières, ce qui confirme une amélioration significative par rapport à la première itération.



02.2 Tests utilisateurs

Résultats qualitatifs

Qu'est-ce qu'il manque pour que vous l'utilisiez la semaine prochaine ?

Le français. Le reste est cool, l'outil est déjà bien pour une première vraie version

dans les sources avoir un visuel du document et pouvoir le télécharger ou l'imprimer comme le fait la partie document quand on clique sur un document, mettre l'outil en français

Pouvoir changer les modèles d'IA et éditer les prompts

rendre plus facile à comprendre vu qu'en anglais avec beaucoup d'info c'est trop compliqué

Un meilleur accompagnement au début et moins d'étapes, notamment ceux qui demandent des informations perso, peut-être un moyen de garder les anciennes conversations car actuellement on perd les anciennes conversations avec l'intelligence artificielle

J'aimerais pouvoir garder mes conversations avec mon intelligence artificielle, actuellement j'ai l'impression que mes conversations disparaissent dès que je change de pages

Mettre l'interface en français, l'accompagnement plus simple, rendre le tout plus facile à comprendre encore

Avoir la customisation au complet en configurant les blocs, prompt, modèle...

plus de customisation et faire en sorte d'améliorer les réponses du chatbot

Faudrait raccourcir l'onboarding, mettre en français et mettre plus de customisation et garder les historiques de conversation comme quand on est sur chatgpt mais sinon c'est top !

Les réponses montrent que les attentes des utilisateurs ont évolué par rapport à la première itération.

Alors que les premiers retours portaient principalement sur l'ergonomie et la compréhension de la plateforme, les utilisateurs demandent désormais davantage de fonctionnalités.

Les principales améliorations attendues concernent la possibilité de personnaliser les prompts, les modèles d'IA et les blocs du workflow, ainsi que la conservation de l'historique des conversations.

Plusieurs participants souhaitent également une traduction complète de l'interface en français et un onboarding plus court et plus ciblé. Enfin, quelques améliorations d'ergonomie sont proposées, comme l'ajout d'informations sur les formats de fichiers acceptés ou la possibilité de prévisualiser et télécharger les documents directement depuis les sources.

Ces retours montrent que les utilisateurs perçoivent désormais GenRAG comme un outil suffisamment mature pour être utilisé, tout en identifiant les fonctionnalités qui favoriseraient une adoption régulière.



02.2 Tests utilisateurs

Résultats qualitatifs

L'onboarding vous a-t-il aidé à comprendre le fonctionnement de la plateforme ?

Oui carrément, sans ça j'aurais été perdu comme dans l'ancienne version. Le fait d'avoir un fil conducteur m'a bien aidé à prendre en main le site

oui, il aide bien mais il est un peu long je trouve, certaines étapes comme celle de l'ajout de document est trop chargé et compliqué à comprendre, mettre l'accompagnement en français

oui c'était facile

moyen j'avais pas réussi à tout retenir et comprendre

Oui plus ou moins, la partie d'ajout des informations personnelles n'est pas très utile à mon goût, j'aurais préféré pouvoir depuis l'accompagnement directement créer mon Intelligence artificielle et que l'on me guide

oui c'est franchement mieux que de nous laisser tout seul directement

Oui ça aide, mais je trouve que ça devrait se focaliser plus sur l'IA (accompagnement sur la création d'un agent IA) que sur nous (les questions ne sont pas forcément pertinentes je trouve)

oui mais c'était un peu long

oui c'était beaucoup mieux qu'avec l'autre version

Oui et non Il m'a aidé à pas être perdu comme avant mais il est trop long avec des questions inutiles, c'est trop long avant d'arriver au vrai contenu. J'aurais préféré un mini tuto de 2min et ensuite me laisser explorer.

Les retours montrent que l'ajout de l'onboarding a constitué une amélioration importante par rapport à la première itération.

La majorité des participants estime qu'il les a aidés à mieux comprendre le fonctionnement de la plateforme et à éviter le sentiment de confusion observé lors des premiers tests.

Plusieurs utilisateurs apprécient particulièrement le fil conducteur proposé tout au long de la prise en main.

En revanche, une remarque revient de manière récurrente : l'onboarding est jugé trop long et comporte des étapes considérées comme peu utiles, notamment les questions portant sur le profil de l'utilisateur.

Les participants souhaiteraient un accompagnement plus court, davantage centré sur la création d'un agent IA et les principales fonctionnalités de la plateforme.

Ces retours montrent que le principe de l'onboarding est validé, mais que son contenu et sa durée devront être optimisés lors des prochaines itérations.



02.2 Tests utilisateurs

Résultats qualitatifs

L'onboarding vous a-t-il aidé à comprendre le fonctionnement de la plateforme ?

j'avais pas tester l'ancienne version mais l'interface était jolie mais j'étais perdu avec toutes les infos

oui bien mieux, moins d'information à l'écran, plus clair, le thème est plus sympathique, la navigation est claire

oui, elle est bien mieux, plus aéré, celle d'avant semblait mettre trop d'informations sur chaque page, maintenant c'est bien mieux séparer

Je n'ai pas pu tester avant, mais j'ai vu des images de l'ancienne interface et je dois dire que la nouvelle est bien plus agréable, moins d'informations et plus claire, mais reste quelques changements car reste plutôt inaccessible aux personnes vraiment pas à l'aise avec ce genre de technologie

oui c'est beaucoup mieux et pro

c'est moderne et beau !

Oui, beaucoup plus claire que l'ancienne version. La lecture est plus agréable et j'aime bien les animations, j'aurais juste bien aimer que ce soit en français

Les retours des participants confirment que la refonte de l'interface a largement amélioré la perception de la plateforme.

Les utilisateurs la décrivent comme plus moderne, plus professionnelle et plus agréable à utiliser.

La réduction du nombre d'informations affichées à l'écran, l'amélioration de la navigation ainsi que les animations sont régulièrement citées comme des points positifs.

Malgré ces améliorations, plusieurs participants soulignent que l'interface gagnerait à être entièrement traduite en français et qu'elle pourrait encore être simplifiée afin d'être pleinement accessible aux utilisateurs les moins familiers avec les technologies d'intelligence artificielle.



02.2 Tests utilisateurs

Cahier d'itération v2

Retour utilisateur	Ajustement à réaliser	A valider au prochain cycle
L'onboarding est utile mais jugé trop long, avec des questions peu pertinentes.	Raccourcir l'onboarding, supprimer les étapes non essentielles et le recentrer sur la création d'un agent IA.	Les utilisateurs jugent l'onboarding suffisamment court tout en comprenant rapidement le fonctionnement de la plateforme.
Le workflow reste difficile à comprendre pour certains utilisateurs.	Simplifier davantage les blocs, réduire le jargon technique et enrichir les explications des composants.	Les utilisateurs comprennent spontanément le rôle des blocs et peuvent les configurer sans assistance.
L'interface est encore en anglais.	Traduire intégralement l'interface en français.	Les utilisateurs n'identifient plus la langue comme un frein à l'utilisation.
Les utilisateurs souhaitent davantage de personnalisation.	Ajouter la personnalisation des prompts, le choix des modèles d'IA et une configuration plus avancée des blocs.	Les utilisateurs peuvent adapter leur agent à leurs besoins sans complexifier l'expérience des débutants.
Les conversations sont perdues lorsque l'utilisateur quitte la plateforme.	Mettre en place un historique des conversations associé à chaque agent.	Les utilisateurs retrouvent leurs conversations précédentes et peuvent reprendre leur travail à tout moment.
Certains utilisateurs ne connaissent pas les formats de fichiers acceptés.	Afficher les formats compatibles et les éventuelles erreurs d'import de manière explicite.	Les utilisateurs importent leurs documents sans hésitation ni erreur.



02.3 Scénario d'usage

Scénario d'usage

Persona

Clémentine, 38 ans, Responsable RH dans une entreprise de 250 employés. Profil non technique. Objectif : consacrer son temps aux missions RH stratégiques plutôt qu'à la recherche répétitive d'informations.

Contexte de départ

Clémentine travaille dans un environnement où l'information RH (congés, télétravail, politiques internes, procédures administratives) est dispersée dans plusieurs outils. Managers et employés la sollicitent en continu pour des micro-questions, ce qui fragmente ses journées et l'expose à un risque d'erreur.

Élément déclencheur

Un mardi matin, 9h15. Clémentine ouvre sa messagerie : trois demandes simultanées l'attendent:

- un manager veut connaître la règle de report des congés
- un employé s'interroge sur la procédure de demande de télétravail
- un troisième conteste une réponse donnée la veille.

Elle passe 45 minutes à chercher et vérifier les informations dans trois outils différents, au détriment du dossier de refonte de la politique de mobilité interne qu'elle devait finaliser. Elle décide de tester GenRAG.



02.3 Scénario d'usage

Scénario d'usage

Déroulé du scénario

Étape 1 / Création de l'assistant (Jour 1, ~30 min)

1. Clémentine se connecte à GenRAG et lance la création d'une nouvelle instance.
2. Elle est guidée pas à pas par un parcours d'accompagnement : aucun paramétrage technique n'est requis.
3. Elle définit un périmètre volontairement limité : elle importe 5 documents RH internes (règlement des congés, charte de télétravail, procédures administratives de base).
4. L'instance est déployée immédiatement, sans intervention d'une équipe technique.

Étape 2 – Phase de test en interne (Jours 1 à 5)

1. Clémentine pose elle-même une série de questions simples à l'assistant ("Combien de jours de congés peut-on reporter ?", "Quel est le délai pour demander un jour de télétravail ?").
2. Chaque réponse est accompagnée de ses sources : elle vérifie que les extraits cités correspondent bien aux documents officiels.
3. Elle repère une réponse imprécise, elle ajuste directement le RAG : elle retire un document obsolète, en ajoute une version à jour, puis reteste. Le tout en autonomie, en quelques minutes.

Étape 3 – Ouverture à un groupe pilote (Semaine 2)

1. Elle donne l'accès à 10 managers volontaires.
2. Les managers posent leurs questions directement à GenRAG au lieu de solliciter Clémentine.
3. Clémentine suit les usages, identifie les questions sans réponse et enrichit progressivement la base documentaire.
4. En cas de doute, elle garde le contrôle total : elle peut suspendre l'instance ou en recréer une nouvelle à tout moment.



02.3 Scénario d'usage

Scénario d'usage

Déroulé du scénario

Étape 4 – Déploiement à l'ensemble des employés (Semaine 4)

1. GenRAG devient le premier point de contact pour les questions RH courantes.
2. Les employés obtiennent des réponses instantanées, sourcées, sans craindre de déranger ou d'être jugés.
3. Clémentine n'est plus sollicitée que pour les cas complexes ou sensibles, à réelle valeur ajoutée RH.

Résultat

- Pour Clémentine :
 - journées moins fragmentées, moins de task switching et d'interruptions (chaque interruption coûtant en moyenne 23 minutes de reconcentration), temps retrouvé pour les missions stratégiques, confiance dans la fiabilité des réponses diffusées.
- Pour les employés :
 - accès autonome, immédiat et fiable à l'information RH; fin du réflexe "don't ask, guess" et du risque d'erreur associé.
- Pour l'entreprise :
 - baisse du volume de questions répétitives adressées à l'équipe RH, gain de productivité global, adoption facile y compris par des profils non techniques.



02.3 Scénario d'usage

Scénario d'usage

Émotions au fil du parcours

Moment	Etat émotionnel
Avant GenRAG	Frustrée, surchargée, craintive (erreurs, coût, technique)
Création guidée	Rassurée, en confiance
Réponses sources	Prudente puis progressivement confiante (grâce aux sources)
Modification du RAG	Soulagée, en contrôle
Après GenRAG	Efficace, concentrée, plus heureuse au travail, fière d'un outil adopté par ses collègues

Conditions de succès observées dans le scénario

- Onboarding guidé sans prérequis technique.
- Réponses systématiquement sourcées (levier de confiance clé).
- Modification du RAG en autonomie (documents, tests, architecture).
- Contrôle total : suspension / recreation d'instance possible.
- Démarrage sur un périmètre restreint, puis élargissement progressif.



03. MAÎTRISE DES OUTILS FONDAMENTAUX DE L'ENTREPRENEURIAT



03.1 Outils de modélisation et de planification

Lean canvas

LEAN CANVAS

Problème

- Accumulation massive de documents internes (RH, procédures, politiques)
- Volume croissant de questions répétitives au sein des équipes
- Mise en place d'une solution IA nécessite des compétences techniques avancées (LLM, RAG, infra)
- Faible maturité digitale, les PME peinent à adopter l'IA faute de compétences internes
- Évolution permanente des normes nécessitant une veille chronophage.

Solution

- Builder visuel par blocs (no-code)
- Upload, indexation et visualisation des documents
- Déploiement en un clic sous forme de chatbot
- Choix des modèles, personnalisation de l'architecture, paramétrage fin du comportement

Metrics clé

- MRR cible M6 : 600 €
- Taux d'activation : 40 %
- Taux de conversion (Free vers Pro) : 8 %
- Taux de consommation des crédits : 80 %
- Rétention : 3 à 5 ans
- Net Terminal Value : 1 764 €

Proposition de valeur unique

- L'IA de vos documents, sans compétence technique, pour les PME.
- Une IA 100 % sur-mesure : adaptez l'outil à vos besoins précis et maîtrisez totalement vos coûts.
- Sans infrastructure à gérer, sans développeur.

Avantage compétitif

- Capacité d'itération rapide
- Mentor du secteur
- Expertise scientifique SOTA (immersion en recherche académique / future thèse IA).
- hyper-spécialisation sur une cible unique (RH).

Canaux de distribution

- Prospection ciblée via LinkedIn
- Démonstration Webinars
- Rendez-vous de closing en visioconférence

Segments clients

- PME françaises de 20 à 250 employés, sans ressources techniques internes.
- Service RH composé de 1 à 5 personnes.
- Fonctions RH à fort volume de questions répétitives (règlement, onboarding, fiches de paie, conventions collectives).
- Profil type : responsable RH non-technique, cherchant autonomie, rapidité et économie.

Structure de coûts

- Infrastructure plateforme (hébergement, DB, Redis, S3) : ~30 €/mois
- Infrastructure IA : 10,40 €/mois
- Coûts IA à l'usage (modèles)
- Coûts flexibles (support, marketing) : à définir
- Nom de domaine : ~10 €/an

Sources de revenus

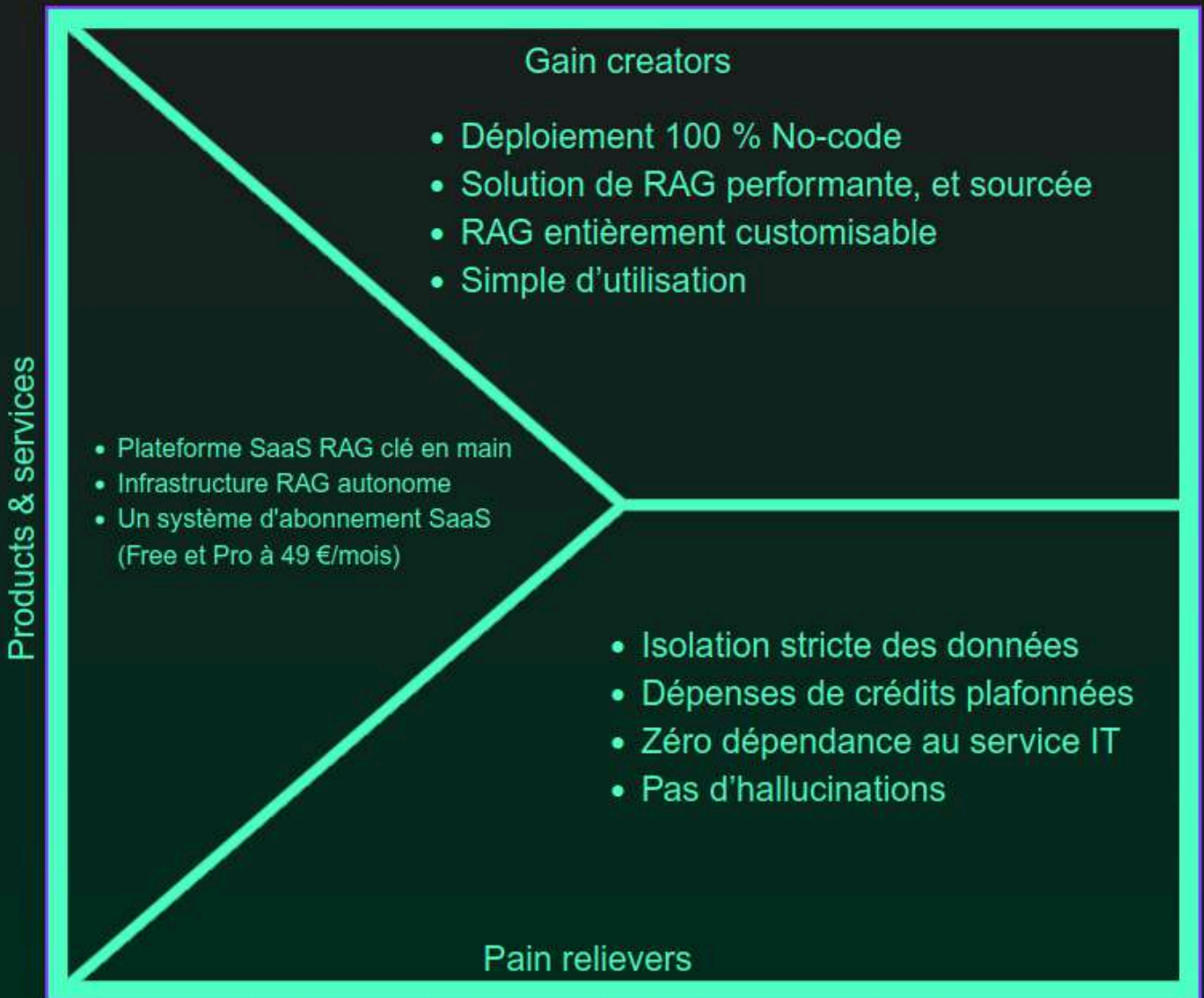
- Abonnements SaaS par tiers (Free → Pro 49€ /mois) : limites progressives sur agents, documents, utilisateurs et crédits
- Crédits à la demande : achetables hors abonnement, consommés à chaque génération de réponse



03.1 Outils de modélisation et de planification

Value proposition canvas

VALUE PROPOSITION CANVAS

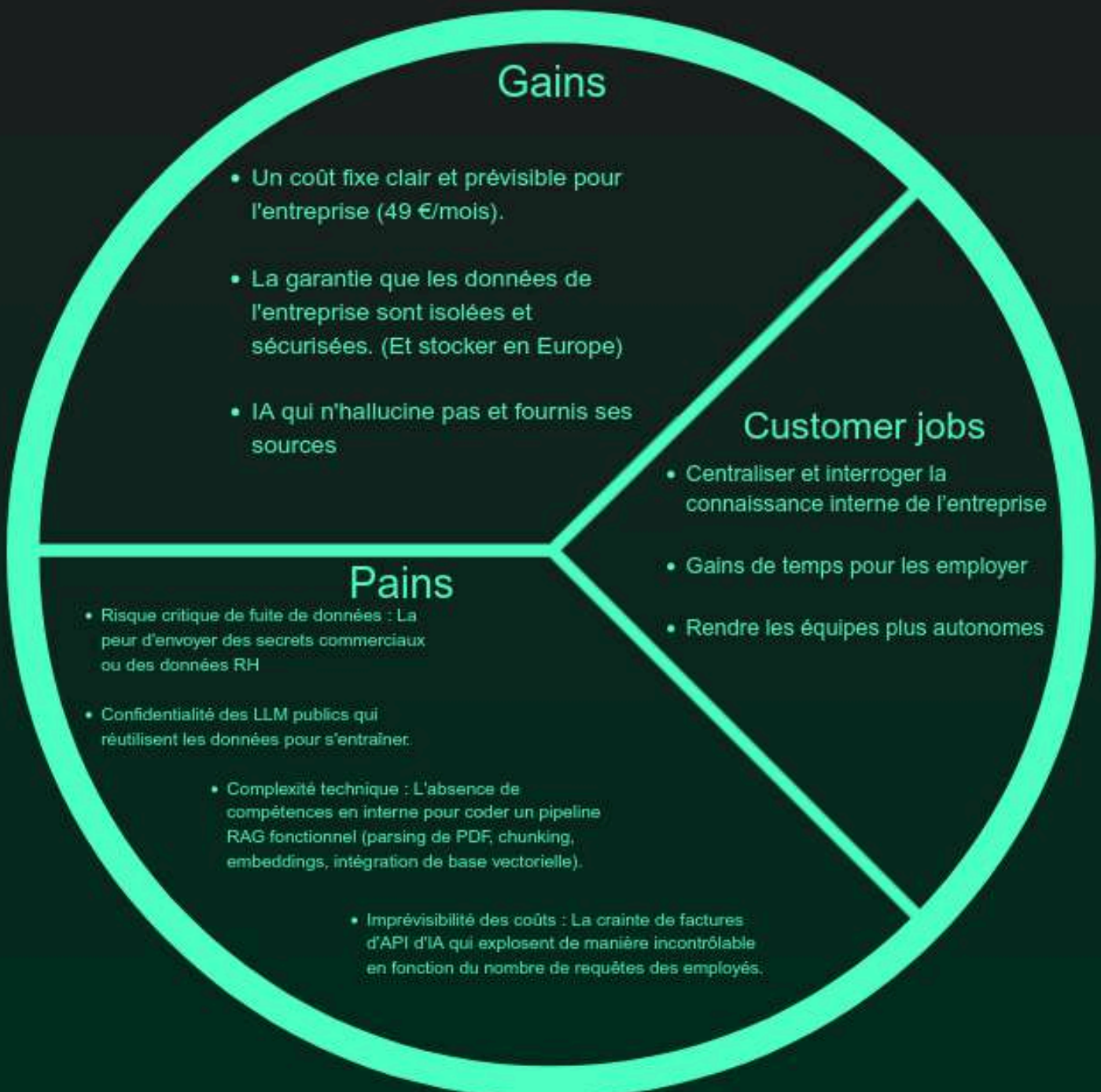




03.1 Outils de modélisation et de planification

Value proposition canvas

VALUE PROPOSITION CANVAS





03.1 Outils de modélisation et de planification

Persona



CLEMENTINE BOST

- 28 ans
- Responsable RH

FREIN :

Peur de la création et configuration du RAG :

- “Et si je ne m'y retrouve pas ?”

Peur de mauvaise réponse de la part du RAG :

- “Et si l'IA donne une info fausse à un employé ?”

Prise en main du chatbot :

- “Est-ce que les collaborateurs de l'entreprise vont être capable de l'utiliser facilement ?”

Sentiment que l'outil peut être cher :

- “Est ce que c'est vraiment rentable d'utiliser cet outils ?”

FRUSTRATION :

- Prend trop de temps a rechercher les informations
- Elle trouve que ses taches importantes sont mangées par des micro-tâches (question en permanence).

GOALS :

- **Libérer son équipe du poids des questions RH répétitives.**
- **Donner aux managers et employés un accès instantané et fiable aux politiques internes.**
- **Améliorer la satisfaction des collaborateurs grâce à un service RH plus réactif et autonome.**

CHALLENGES

- Trouver une solution qu'elle peut configurer seule.
- Garantir que les réponses sont sourcées et vérifiables pour éviter les erreurs.
- Faire adopter l'outil par ses collègues non-techniques.

PROBLEMATIQUE :

Clementine perd trop de temps à chercher des informations dans des systèmes internes, ce qui la ralentit elle et son équipe et augmente le risque d'erreur

Scénario :

Lundi matin, Clémentine reçoit cinq e-mails de collaborateurs demandant comment s'applique la nouvelle convention collective sur les congés paternité. Au lieu d'ouvrir et de lire trois documents PDF différents sur le serveur de l'entreprise (perte de 30 minutes), elle interroge le chatbot GenRAG. L'outil génère une réponse instantanée, claire, et cite la page exacte de la convention. Clémentine transfère l'information, rassurée sur la fiabilité de la source.



Vue timeline milestone



03.2 Gestion de projet

Notion

Feat/genrag 11 workflow agent + e2e test #23

quentinbol merged 39 commits into dev from Feat/GENRAG-11-workflow-agent on Jan 20

Conversation 39Commits 39Checks 6Files changed 63

quentinbol commented 20 Jan 20

This pull request introduces the new Agent and Workflow domain to the backend, replacing the previous Project model, and makes several improvements to authentication and developer tooling. The most significant changes are the addition of Agent and Workflow models, related database migrations, new API endpoints for agents, and some refactoring in authentication logic and dependencies.

Agent and Workflow Domain Introduction:

- Added new `agent` and `workflow` models to the Prisma schema, including a new `AgentStatus` enum, and removed the deprecated `Project` model. (platform_back/prisma/schema.prisma, platform_back/prisma/migrations/20240119062223_add_agent_workflow_migration.sql, platform_back/prisma/migrations/20240119061215_fix_type_migration.sql)
- Implemented agent CRUD endpoints with new controller, service, DTOs, and module (platform_back/src/agent/agent.controller.ts, platform_back/src/agent/agent.service.ts, platform_back/src/agent/agent.module.ts, platform_back/src/agent/dto/create-agent.request.ts, platform_back/src/agent/dto/update-agent.request.ts)
- Registered the new `AgentModule` and `WorkflowModule` in the main app module, removing the obsolete `ProjectModule` (platform_back/src/app.module.ts)

Authentication and User Management Improvements:

- Refactored authentication logic to use a new `LoginRequest` DTO, improved email verification and password reset logic, and removed unnecessary console logs. (platform_back/src/auth/auth.controller.ts, platform_back/src/auth/auth.service.ts, platform_back/src/auth/token.service.ts, platform_back/src/auth/dto/login.request.ts)

Dependency and Tooling Updates:

- Added new dependencies for Swagger, mapped types, Prisma PG adapter, and Scalar API reference to support API documentation and new features. (platform_back/package.json)
- Enabled NestJS Swagger plugin in the Nest CLI config for improved API documentation generation. (platform_back/nest-cli.json)

Docker and Build Process Adjustments:

- Optimized Dockerfile for better caching by copying only `package.json` and `yarn.lock` before installing dependencies. (platform_back/Dockerfile)
- Removed unnecessary volume mount for `node_modules` in `docker-compose.yml`. (docker-compose.yml)

Pull request

Milestone 2 — Clarté des blocs & workflow

Date de début

December 11, 2025

Description

Empty

Iteration (RAG...)

Empty

Projets

Itération 1

Plateforme

Statut

Terminé

Tâches

Tooltips sur les blocs

Redesign workflow

Responsive workflow

Description courte pr chaque bloc

Remplacer le vocabulaire trop tech

Échéance

January 20, 2026

+ Add a property

Comments

Add a comment...

Press "enter" to continue with an empty page, or create a template

Equivalent sur Notion



03.2 Gestion de projet

Roadmap

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Lancement Beta & Tests

- Onboarder 5 PME RH (bêta-testeurs)
- Valider l'activation (Free → Pro)

Go-To-Market & Monétisation

- Lancement officiel de l'offre Pro (50 €/mois)
- Atteindre 3 clients actifs (150 € MRR)

Rétention & Consolidation

- Viser un taux de churn sous les 5%
- Augmenter le volume de documents indexés par organisation

Scale & Expansion

- Atteindre 14 clients actifs (700 € MRR)
- Préparer l'expansion vers d'autres secteurs (Sales, Commerce, Administratif / Fiscal)

MOIS 1 À 3

MOIS 4 À 6

MOIS 7 À 9

MOIS 10 À 12

Plateforme : (Owner: Quentin)

- Fin du site vitrine
- Onboarding utilisateur
- Système de paiement (Tier Pro)
- Connection à des outils externes (Excel, Google Drive...)
- Base de connaissances centralisée

RAG Engine (Owner: Valentin) :

- Ingestion paramétrable
- Extraction métadonnées
- Pipeline en format Graph

Plateforme : (Owner: Quentin)

- Panel admin.
- Ajouts des nouveaux blocs workflow développé par Valentin
- Affichage, téléchargement et impression des documents sources depuis le chat.

RAG Engine (Owner: Valentin) :

- Hybrid Search (Dense+Sparse)
- RerankBlock (RRF)
- JudgeBlock (Anti-hallucination)
- WebSearchBlock.

Plateforme : (Owner: Quentin)

- Mode Simple / Avancé
- Gestion de la mémoire RAG
- Prise en charge des contenus multimodaux sur la plateforme

RAG Engine (Owner: Valentin) :

- PoC Knowledge-Graph
- Multimodal RAG (Audio/Image),
- RAG Evaluation automatique.

Plateforme : (Owner: Quentin)

- Implémentation MCP pour connecter facilement les outils métiers existants des clients
- Création d'agents préconfigurés adaptés à différents cas d'usage métiers

RAG Engine (Owner: Valentin)

- MCP
- Agentic RAG

EXÉCUTION TECHNIQUE



03.3 Gestion de projet

Roadmap

T1 - Mois 1 à 3 (Lancement Beta & Tests)

Plateforme (Owner: Quentin) :

- Fin du site vitrine (déjà fait à ~70%).
- Onboarding parcours utilisateur (guide interactif de l'application).
- Connection à des outils externes (Excel / Google Drive)
- Création de bases de connaissances centralisées liables à plusieurs agents (évite la duplication).
- Système de paiement et abonnement Pro.

RAG Engine (Owner: Valentin) :

- Ingestion paramétrable (stratégie de chunking, taille, overlap, modèle d'embedding).
- Extraction automatique de métadonnées (date, auteur, tags).
- Pipeline en format graph (RouterBlock, Conditional Block, JoinBlock, LoopBlock).

T2 - Mois 4 à 6 (Go-To-Market)

Plateforme (Owner: Quentin) :

- Panel admin.
- Ajouts des nouveaux blocs workflow développé par Valentin
- Possibilité de pouvoir afficher le document sourcé et le télécharger ou l'imprimer directement depuis le chat.

RAG Engine (Owner: Valentin) :

- Hybrid Search (Dense + Sparse type BM25/SPLADE).
- RerankBlock (Implémentation du RRF pour fusionner les résultats).
- JudgeBlock (Garantie anti-hallucination par vérification des sources).
- WebSearchBlock (Recherche internet si réponse absente des documents).



Track Entrepreneurial

2. Master core entrepreneurial tools

4. Product Planning

T3 - Mois 7 à 9 (Rétention & Consolidation)

Plateforme (Owner: Quentin) :

- Ajout de deux modes d'utilisation : un mode simple (qui auto-complète certains blocs) et un mode avancé
- Gestion de la mémoire RAG (transmettre les conversations pour que l'IA ait le contexte de l'échange)
- Prise en charge des contenus multimodaux sur la plateforme (image...)

RAG Engine (Owner: Valentin) :

- PoC Knowledge-Graph-Based (exploration GraphRAG, LightRAG, HippoRAG, PathRAG).
- Benchmark & Décision (comparaison quantitative Qualité/Latence/Coût).
- Multimodal RAG (prise en charge images et audio dans l'ingestion).
- RAG Evaluation (métriques automatiques pour évaluer la qualité du pipeline).

T4 - Mois 10 à 12 (Scale & Expansion)

Plateforme (Owner: Quentin) :

- Implémentation du protocole pour connecter facilement les outils métiers existants des clients (MCP)
- Création d'agents préconfigurés adaptés à différents cas d'usage métiers, afin de faciliter et d'accélérer la création d'agents

RAG Engine (Owner: Valentin) :

- Tool Calling / Function Calling (support natif pour l'exécution d'actions externes par l'IA).
- MCP (Model Context Protocol) (connecteurs standardisés pour outils métiers type CRM, SIRH, bases de données).
- Agentic RAG (implémentation d'agents autonomes avec boucle de raisonnement)



B. DÉFINITION DE LA STRATÉGIE ET DE LA VISION



Parcours Entrepreneurial

B - Définition de la stratégie et de la vision

Notre Vision avec GenRAG

Avec GenRAG, nous souhaitons contribuer à rendre l'intelligence artificielle accessible à toutes les PME francophones.

Notre ambition est que chaque entreprise puisse disposer de son propre assistant IA métier, aussi simplement qu'elle utilise aujourd'hui un logiciel de comptabilité.

Aujourd'hui, la technologie RAG reste principalement réservée aux équipes techniques. Nous voulons la mettre à la portée de tous : du directeur RH d'une PME de 30 collaborateurs à l'assistante administrative d'une collectivité, en passant par le commercial d'une entreprise familiale.

Sans écrire une seule ligne de code, sans formation technique et sans dépendre d'un développeur, chacun doit pouvoir créer, personnaliser et faire évoluer son assistant IA en fonction de ses besoins, à son rythme et à partir de ses propres documents.

GenRAG n'a pas seulement vocation à proposer un nouvel outil.

Notre objectif est de démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle au sein des PME françaises et de faire de la technologie RAG un outil métier du quotidien, au même titre qu'un tableur, une messagerie ou un logiciel de comptabilité.



Parcours Entrepreneurial

B - Définition de la stratégie et de la vision

Notre mission

Avec GenRAG, notre mission est de permettre aux PME françaises de déployer leurs premiers agents RAG no-code sur leurs documents métier sans expertise technique, sans infrastructure complexe, sans délai.

Nous commençons là où la douleur est la plus forte et la plus documentée :

- les RH.

Des équipes qui passent chaque jour entre 30 minutes et 1 heures à répondre aux mêmes questions, à chercher les mêmes clauses, à expliquer les mêmes bulletins.

Puis nous étendrons progressivement notre présence vers l'administratif, où les mises à jour légales et fiscales créent une charge constante et enfin vers le commercial, où l'historique client est souvent inexistant ou éparpillé.

Notre rôle : Etre le pont entre une technologie puissante mais complexe et des équipes qui n'ont ni le temps, ni les ressources, ni l'envie d'apprendre à coder.

GenRAG prend en charge toute la complexité technique pour que l'utilisateur n'ait qu'une seule chose à faire : configurer son agent, uploader ses documents, et le déployer.



Parcours Entrepreneurial

B - Définition de la stratégie et de la vision

Nos valeurs

1. Accessibilité: l'IA pour tous, pas que pour les grands

Pourquoi c'est une valeur fondatrice pour GenRAG :

- Aujourd'hui l'IA est surtout techniquement et financièrement accessible aux grandes entreprises
- Les outils existants RAG nécessitent des compétences (Python, cloud, prompt engineering) que les PME n'ont pas
- Un développeur IA coûte 45 000 à 70 000€/an et donc hors budget pour une PME de 20 personnes imaginons
- Construire un agent RAG from scratch aujourd'hui nécessite une infrastructure cloud, des modèles d'embedding, un vector store, une API LLM donc un coût technique et financier prohibitif pour une PME

Ce que ça implique concrètement pour GenRAG :

- GenRAG est no-code, avec une interface par blocs, sans infrastructure à gérer
- On donne la possibilité de customiser les modèles d'IA eux-mêmes, choix du modèle, paramétrage, adaptation au contexte métier, pour être ultra flexible niveau budget
- Avec GenRAG, une RRH peut obtenir le même résultat qu'une équipe de 3 développeurs, sans écrire une seule ligne de code et à une fraction du coût



Parcours Entrepreneurial

B - Définition de la stratégie et de la vision

Nos valeurs

2. Précision: mieux vaut une cible bien servie que dix mal adressées

Pourquoi c'est une valeur fondatrice pour GenRAG :

- Risque classique d'une startup à éviter : vouloir plaire à tout le monde et ne convaincre personne
- Si on vise large on a moins de puissance de pénétration (renter dans le marché)
- Un outil générique pour les RH, l'administratif, le commercial, la logistique, le juridique en même temps ne sera excellent nulle part
- Nos données terrain actuelle viennent des RH

Ce que ça implique :

- On commence par les RH, on maîtrise ce segment et on en devient la référence
- On n'ajoute un nouveau métier que quand le précédent est bien servi
- On refuse les demandes clients qui nous éloignent de notre cible même si elles semblent opportunistes



Parcours Entrepreneurial

B - Définition de la stratégie et de la vision

Nos valeurs

3. Impact: chaque PME aidée, c'est des emplois préservés

Pourquoi c'est une valeur fondatrice pour GenRAG :

- Les PME représentent 80% des emplois en France
- Une PME qui n'adopte pas l'IA devient moins compétitive face à ses concurrents qui, eux, s'adaptent
- Si on est moins compétitive donc on perd des clients et des marchés et donc on risque de fermer
- Une PME de 40 personnes qui ferme = 40 emplois perdus
- Multiplié à l'échelle nationale, l'évitement de l'IA par les PME est un risque économique et social réel

Ce que ça implique concrètement pour GenRAG :

- Notre pricing doit rester accessible aux PME et donc pas de tarifs grands comptes
- Notre onboarding doit être rapide car une PME n'a pas 3 mois pour se former
- Notre support doit être humain et réactif car une PME n'a pas d'équipe IT pour débloquer seule les problèmes



Parcours Entrepreneurial

B - Définition de la stratégie et de la vision

Objectif sur 3 ans

An 1: Valider et dominer le segment RH des PME françaises

Produit

- Finaliser et stabiliser la plateforme GenRAG sur le cas d'usage RH
- Atteindre une expérience no-code fluide, configuration d'un agent en moins de 15 minutes
- Intégrer les retours des premiers utilisateurs payant pour itérer rapidement
- Proposer des templates RH prêts à l'emploi (convention collective, onboarding, bulletin de paie, congés)

Commercial

- Acquérir les premiers clients payants sur le segment RH
- Mettre en place un canal d'acquisition principal testé et validé
- Construire une landing page qui convertit avec un funnel mesuré

Terrain & Validation

- Atteindre les 15-20 tests utilisateurs RH minimum en début du T1
- Collecter des témoignages clients utilisables en communication
- Mesurer et documenter les KPIs clés : CAC, rétention, satisfaction

Crédibilité

- Créer une présence LinkedIn projet active et régulière
- Obtenir au moins une mention externe (article, podcast, blog RH)



Parcours Entrepreneurial

B - Définition de la stratégie et de la vision

Objectif sur 3 ans

An 2: Étendre l'offre et ouvrir les marchés francophones

Produit

- Lancer le cas d'usage administratif/fiscal: templates de mise à jour légale, réponses aux questions fiscales courantes
- Lancer le cas d'usage commercial: historique client, devis, fiches produits

Commercial

- Passer de 14 à 50-100 clients actifs
- Tester un nouveau canal d'acquisition (pub payante, partenariats)
- Développer une offre de partenariat avec des cabinets comptables et cabinets RH — ils sont prescripteurs naturels auprès des PME
- Mettre en place un programme de referral entre clients

International

- Ouvrir la Belgique, la Suisse et le Luxembourg — marchés francophones, réglementation proche, moins de friction
- Adapter la plateforme aux spécificités légales locales (droit du travail belge, fiscal suisse)
- Identifier un premier partenaire local dans chaque pays

Crédibilité

- Présence sur des salons RH et PME francophones
- Viser une première reconnaissance externe (prix startup, label, concours)



Parcours Entrepreneurial

B - Définition de la stratégie et de la vision

Objectif sur 3 ans

An 3: Scaler et préparer l'expansion anglophone

Produit

- Ajouter 3 nouveaux métiers selon les signaux terrain: logistique, juridique, support client
- Développer des fonctionnalités de collaboration multi-utilisateurs au sein d'un même workspace
- Lancer une marketplace de templates métier: créés par GenRAG et par la communauté

Commercial

- Atteindre 200-500 clients actifs sur l'ensemble des marchés francophones
- Lancer des campagnes publicitaires structurées: SEO, Google Ads, LinkedIn Ads
- Présence active sur les salons professionnels majeurs: Viva Tech, salons RH, salons PME

International

- Préparer la version anglophone de la plateforme: traduction, adaptation culturelle, support
- Identifier les premiers marchés anglophones à attaquer: UK, Canada, Suisse alémanique

Structure

- Structurer l'équipe pour supporter la croissance: sales, support, product
- Envisager une première levée de fonds si la traction le justifie



Parcours Entrepreneurial

B - Définition de la stratégie et de la vision

Manifesto

En France, les PME représentent 7 emplois sur 10 et plus de 99,8% des entreprises. Pourtant, elles sont les dernières à bénéficier des avancées technologiques, notamment l'IA. Pas par manque de volonté, mais par manque d'accessibilité.

Pendant que les grands groupes déploient des équipes entières pour intégrer l'IA dans leurs processus, les PME, elles, continuent de perdre des heures précieuses sur des tâches répétitives.

Nous l'avons constaté sur le terrain : 100% des professionnels RH interrogés perdent entre 15 minutes et 1 heure par jour à chercher des informations dans leurs propres documents. Les mêmes questions reviennent sans cesse : bulletins de paie, congés, convention collective, évolutions de carrière. Et les collaborateurs ne cherchent même plus par eux-mêmes : ils appellent directement les RH.

Ce n'est pas un problème de motivation. C'est un problème d'accès à l'information.

L'évitement de l'IA n'est pas un choix neutre. C'est un risque existentiel. Une PME qui n'automatise pas ces tâches à faible valeur ajoutée, c'est une équipe RH qui passe son temps à répondre aux mêmes emails plutôt qu'à recruter, fidéliser, et faire grandir les talents.



Parcours Entrepreneurial

B -Définition de la stratégie et de la vision

Manifesto

Nous avons créé GenRAG pour que chaque PME puisse bénéficier de la puissance de l'IA, sans avoir besoin d'une DSI, sans coder une seule ligne, sans sacrifier des mois de développement.

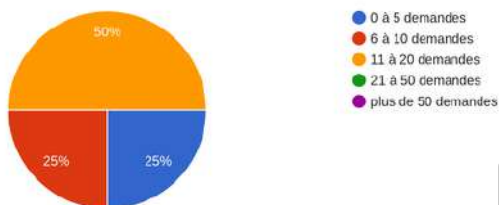
Un agent RH configuré en 30 minutes, qui connaît vos documents, répond à vos collaborateurs, et libère vos équipes pour ce qui compte vraiment.

Notre conviction : l'IA ne doit pas être un privilège des grandes entreprises. Elle doit être un levier pour ceux qui font vraiment tourner l'économie française.

Questionnaire metier RH

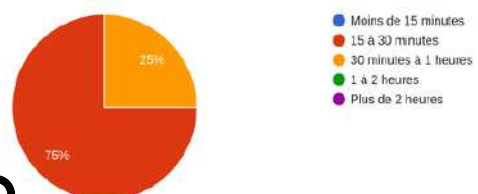
En moyenne, combien de demandes de collaborateurs traitez-vous par jour ?

4 réponses



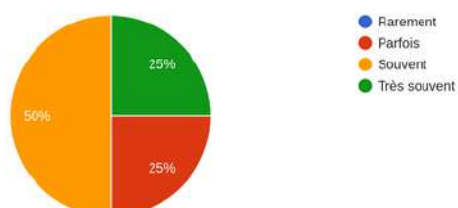
Combien de temps estimez-vous passer chaque jour à rechercher des informations dans des documents internes ?

4 réponses



À quelle fréquence recevez-vous des questions auxquelles vous avez déjà répondu récemment ?

4 réponses





Parcours Entrepreneurial

B -Définition de la stratégie et de la vision

Trade-offs

Ce qu'on aurait pu faire

Développer notre propre LLM

Application mobile

Lancer simultanément RH +
Administratif + Commercial +
Logistique

Lancement direct à l'international

Pourquoi on ne le fait pas

Pas notre core business, coût
prohibitif, délai trop long

Les RH travaillent sur desktop, pas une
priorité validée terrain

Puissance de pénétration, mieux vaut
dominer un segment que d'être
invisible sur tous

Valider le modèle sur un marché
connu avant de répliquer ailleurs



Parcours Entrepreneurial

B -Définition de la stratégie et de la vision

Cibles exclues

Cible exclue	Pourquoi
Grandes entreprises / Grands comptes	Cycles de vente trop longs, besoins trop complexes, concurrence établie
Startups tech	Elles ont les compétences pour construire leur propre RAG, pas notre cible
Secteur public	Réglementation trop contraignante, cycles de décision trop lents pour une startup
B2C (particuliers)	Pas de modèle économique viable à court terme sur ce segment
Marchés non francophones en An 1	Pas de légitimité encore, besoin de valider en France d'abord



Parcours Entrepreneurial

B -Définition de la stratégie et de la vision

Positionnements abandonnés

Ce qu'on aurait pu être

Outil généraliste pour toutes les entreprises

Concurrent direct des ChatGPT/Copilot

Agence IA (service)

Outil 100% open source gratuit

Pourquoi on a abandonné

Cycles de vente trop longs, besoins trop complexes, concurrence établie

Trop générique, pas de différenciation possible face à des géants

Pas scalable, dépend trop des ressources humaines

Pas de modèle économique viable



Parcours Entrepreneurial

B - Définition de la stratégie et de la vision

Matrice de trade-offs





Parcours Entrepreneurial

B - Définition de la stratégie et de la vision

Stratégie d'évolution produit/business sur 6-18 mois

0-6 mois: Valider

- Nouvelle phase de test avec utilisateurs RH
- Finaliser la plateforme sur le cas d'usage RH
- Acquérir les 10 premiers clients payants
- Mesurer : rétention, satisfaction, CAC
- Objectif clé : prouver que des PME paient et restent

6-12 mois — Optimiser

- Itérer sur le produit selon les retours des premiers clients
- Lancer les templates RH prêts à l'emploi
- Tester un second canal d'acquisition
- Commencer à préparer le cas d'usage administratif
- Objectif clé : trouver le canal d'acquisition qui scale

12-18 mois — Étendre

- Lancer officiellement le cas d'usage administratif/fiscal
- Ouvrir la Belgique, la Suisse et le Luxembourg
- Passer de 10 / 15 à 50 clients actifs
- Objectif clé : prouver que le modèle est répliquable sur un autre métier



Parcours Entrepreneurial

B -Définition de la stratégie et de la vision

Stratégie ancrée dans les signaux terrain

Selon notre questionnaire :

- 100% des répondants perdent entre 15 minutes et 1h par jour à chercher des informations dans leurs propres documents :
 - le problème est universel et documenté.
- 100% reçoivent souvent ou très souvent les mêmes questions :
 - la répétitivité est réelle et mesurable.
- Les collaborateurs ne cherchent même plus par eux-mêmes ils appellent directement les RH :
 - le problème n'est pas juste un manque d'outil, c'est un comportement ancré.

[Lien vers les resultat du questionnaire](#)

Intérêt pour la solution :

- 4 répondants sur 5 ont mis 4 ou 5/5 sur l'utilité de GenRAG, cela montre un signal de validation fort.
- Les cas d'usage spontanément cités par les répondants recoupent exactement ce que GenRAG fait :
 - répondre aux questions documentaires
 - retrouver des informations
 - expliquer des documents complexes



Parcours Entrepreneurial

B - Définition de la stratégie et de la vision

Stratégie ancrée dans les signaux terrain

Sur les questions qui reviennent le plus :

- Bulletins de paie → cité par 3 répondants sur 5
- Congés / absences → cité par 3 répondants sur 5
- Convention collective → cité par 2 répondants sur 5
- Évolution de carrière / formations → cité par 2 répondants sur 5
- Planning → cité par 2 répondants sur 5

Sur les freins identifiés :

- Confidentialité / RGPD (cité par 2 répondants sur 5) :
 - "l'outil ne doit pas avoir accès aux dossiers personnels", "RGPD"
- Le côté humain (cité par 2 répondants sur 5) :
 - peur de perdre le lien entre les salariés et les RH
- Le coût (cité par 1 répondant) :
 - surtout pour les petites structures
- Interconnexion des données (cité par 1 répondant) :
 - les fichiers ne sont pas connectés entre eux



Parcours Entrepreneurial

B -Définition de la stratégie et de la vision

Vertical 1: RH

Critère	Détail
Cible	RRH, Assistantes RH, Responsables RH dans des PME 10-199 salariés
Problème validé	15min à 1h/jour perdu sur questions répétitives
Signal terrain	4/5 répondants ont mis 4 ou 5/5 sur l'utilité
Documents clés	Convention collective, bulletins, planning, congés
Pourquoi en premier	Douleur la plus documentée, signal d'intérêt le plus fort



Parcours Entrepreneurial

B -Définition de la stratégie et de la vision

Vertical 2: Administratif/Fiscal

Critère	Détail
Cible	Office managers, assistantes de direction, comptables dans des PME
Problème anticipé	Mises à jour légales fréquentes, erreurs sur actes officiels
Signal terrain	Un répondant RH l'a cité spontanément : "mise à jour des lois, décrets, circulaires"
Documents clés	Contrats, lois fiscales, décrets, délibérations
Pourquoi en deuxième	Naturel après RH, mêmes PME, mêmes interlocuteurs



Parcours Entrepreneurial

B -Définition de la stratégie et de la vision

Vertical 3: Commercial/Sales

Critère	Détail
Cible	Commerciaux, managers sales dans des PME familiales
Problème anticipé	Pas d'historique client, devis lents, fiches produits éparpillées
Documents clés	Historique clients, catalogues produits, devis types
Pourquoi en troisième	Besoin moins urgent que RH, mais marché large



Parcours Entrepreneurial

B -Définition de la stratégie et de la vision

Scénarios de développement

Local VS National

Détail

An 1

Lancement national France, pas de focus géographique, le SaaS est accessible partout

An 2

Expansion Belgique, Suisse, Luxembourg francophones, réglementation proche

An 3

Marchés anglophones: UK, Canada, Suisse alémanique



Parcours Entrepreneurial

B - Définition de la stratégie et de la vision

Scénarios de développement

B2B vs B2C

	Détail
Choix	B2B: on vend aux entreprises, pas aux particuliers
Pourquoi	Les PME ont un budget dédié aux outils SaaS, les particuliers non
Porte d'entrée	Le décideur RH ou le dirigeant de PME, pas le salarié
Ce qu'on n'est pas	Un outil grand public comme ChatGPT



Parcours Entrepreneurial

B - Définition de la stratégie et de la vision

Scénarios de développement

B2B vs B2C

	Détail
Choix	B2B: on vend aux entreprises, pas aux particuliers
Pourquoi	Les PME ont un budget dédié aux outils SaaS, les particuliers non
Porte d'entrée	Le décideur RH ou le dirigeant de PME, pas le salarié
Ce qu'on n'est pas	Un outil grand public comme ChatGPT



Track Entrepreneurial

E - Plan de Croissance et d'Expansion

Notre plan de développement à 12 mois est structuré par trimestres (T1 à T4). Il répartit précisément les tâches de développement de la plateforme (Quentin) et du RAG Engine (Valentin) afin de répondre aux priorités stratégiques du marché.

T1 - Ingestion Avancée & Consolidation (Mois 1 à M3)

Objectif : 100% des tâches assignées

Priorité Stratégique : Maximiser la pertinence initiale du traitement de documents et simplifier l'importation en masse des fichiers de travail quotidiens et avoir la capacité d'obtenir nos premiers clients payants.

Développement RAG Engine (Valentin) :

- Intégration de l'ingestion paramétrable des documents (stratégies de chunking adaptatives, taille et overlap personnalisables, sélection du modèle d'embedding)
- Extraction automatisée de métadonnées des documents (tags, dates, auteurs).
- Transition de l'architecture du pipeline vers un format graphe (RouterBlock, ConditionalBlock, JoinBlock).

Développement Plateforme (Quentin) :

- Finalisation du site vitrine (actuellement développé à 70 %).
- Finalisation du module d'onboarding de découverte pour guider les utilisateurs RH et mise en place de la base de connaissances centralisée.
- Développement et intégration du connecteur Google Drive et Excel pour permettre aux utilisateurs d'importer directement et facilement l'intégralité de leurs documents au lieu de devoir les uploader manuellement un par un.
- Système de paiement et abonnement Pro : Intégration technique de la passerelle de paiement (Stripe) et déploiement de l'offre Pro par abonnement (gestion des quotas de crédits mensuels, alertes de consommation et recharges).

Critère de Succès (T1) : 100 % des utilisateurs effectuent l'onboarding de découverte et sont capable de publier leurs premiers documents à l'intérieur de leur RAG, que ce soit via l'upload manuel ou via le connecteur Google Drive.



Track Entrepreneurial

E - Plan de Croissance et d'Expansion

T2 - Stratégie d'Acquisition et Funnel de Conversion

Priorité Stratégique : Éliminer les erreurs de recherche, valider les différents blocs et rendre l'interface de création de RAG facile d'utilisation.

Développement RAG (Valentin) :

- **Hybrid Search (Dense + Sparse) :** Amélioration de la précision de la recherche de document en combinant la recherche sémantique dense et la recherche par mots-clés exacts.
- **RerankBlock (Optimisation) :** Évolution du bloc existant avec l'implémentation de l'algorithme RRF (Reciprocal Rank Fusion) et l'ajout d'un seuil de score (score threshold) pour filtrer les documents non pertinents.
- **Mise à jour du JudgeBlock (Passage en Router) :** Refactoring du bloc de validation anti-hallucination existant. Actuellement codé de manière monolithique, il devient un bloc de routage dynamique capable d'aiguiller la pipeline vers différents chemins (reformulation, validation, branche alternative) selon le score de fidélité.
- **WebSearchBlock :** Intégration d'un bloc de recherche web pour interroger internet en cas d'absence de sources internes.

Développement Plateforme (Quentin) :

- **Implémentation visuelle du mode graphe pour l'outil de workflow** (gestion des blocs par glisser-déposer).
- **Création du panneau d'administration centralisé pour superviser la plateforme et intégration complète des nouveaux blocs conçus par Valentin.**

Critère de Succès : Atteindre une très bonne fidélité sur les réponses générées (objectif de 99% de réponse sans hallucinations. Et être capable de valider la signature de nos premiers utilisateurs Pro actifs (pour viser 150 € de MRR).



Track Entrepreneurial

E - Plan de Croissance et d'Expansion

T3 - Exploration d'architecture RAG avancée & Expérience Utilisateur Personnalisée (Mois 7 à M9)

Priorité Stratégique : Expérimenter des architectures IA avancées afin de voir si nous les ajoutons à notre solution. Amélioration de l'expérience utilisateur afin d'adapter la plateforme aux profils non-techniques.

Développement RAG Engine (Valentin) :

- **PoC Knowledge-Graph-Based :** Exploration et développement de Proof of Concept autour des architectures GraphRAG, LightRAG, HippoRAG et PathRAG. Extraction automatique d'entités/reliations.
- **Benchmark & Décision :** Comparaison quantitative (qualité des réponses, latence ajoutée, coûts de calcul) pour valider ou rejeter l'industrialisation en production.
- **Multimodal RAG :** Prise en charge des images et de l'audio dans la pipeline RAG (analyse visuelle de documents complexes et transcription/ingestion de fichiers audio).
- **RAG Evaluation :** Implémentation de métriques pour évaluer et monitorer la qualité globale du pipeline de RAG de manière systématique.

Développement Plateforme (Quentin) :

- **Mode Simple / Mode Avancé :** Séparation de l'interface utilisateur en deux parcours distincts. Un parcours simplifié masquant la complexité technique pour les RH (auto-complétion des paramètres de blocs) et un parcours avancé offrant une liberté totale de configuration (prompts, choix des LLM, hyperparamètres).
- **Gestion de la mémoire RAG :** Développement du système de rétention du contexte pour transmettre l'historique des échanges précédents à l'agent et assurer des conversations suivies.

Critère de Succès : Réduction du temps de configuration initial pour 80 % des profils métiers (via le Mode Simple) et être capable de vérifier les performances du pipeline RAG, (environnement de test, pas disponible pour les utilisateurs via l'UI).



Track Entrepreneurial

E - Plan de Croissance et d'Expansion

T4 - MCP & Approche Agentique (Mois 10 à M12)

Priorité Stratégique : Passer d'un système passif de recherche documentaire à un écosystème d'agents autonomes interconnectés, et offrir une visibilité budgétaire et opérationnelle totale sur la plateforme.

Développement RAG Engine (Valentin) :

- **Architecture MCP (Model Context Protocol) & Outils natifs :** Implémentation complète du protocole MCP pour unifier la gestion des outils. Développement et déploiement d'un serveur MCP propre à GenRAG pour mettre à disposition nos outils natifs, tout en permettant aux clients de connecter facilement leurs propres serveurs MCP métiers (SIRH, CRM, bases de données).
- **Expérimentation Agentic RAG :** Création d'agents autonomes dotés d'une boucle de raisonnement. L'IA devient capable de décomposer, planifier et résoudre des requêtes complexes en itérant de manière transparente avec les outils disponibles via MCP.

Développement Plateforme (Quentin) :

- **Page Analytics Agent :** Création d'une interface graphique de supervision dédiée indiquant des analyses précises pour chaque agent (temps de latence, coût moyen des requêtes, historique financier des requêtes, journal d'audit complet).
- **Parcours d'invitation utilisateur :** Conception d'un flux d'onboarding collaboratif simplifié permettant d'ajouter instantanément un utilisateur sans compte à un agent existant.

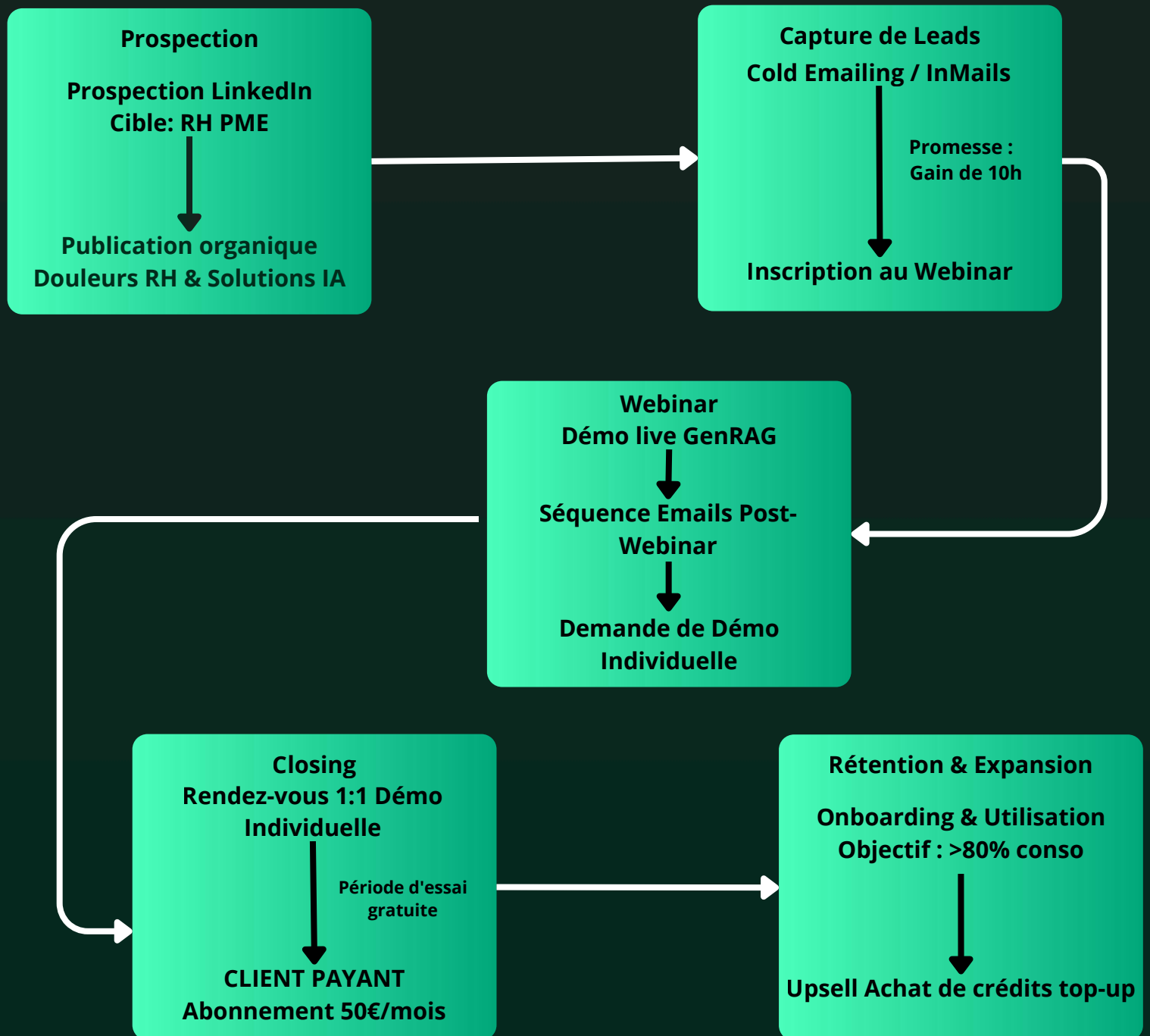
Critère de Succès : Déploiement fonctionnel du serveur MCP GenRAG et être capable de le connecter avec succès à un agent.



Track Entrepreneurial

E - Plan de Croissance et d'Expansion

2. Funnel Diagram





Track Entrepreneurial

E - Plan de Croissance et d'Expansion

Vision & Stratégie d'Expansion : Duplication du Modèle & Scalabilité à Long Terme

1. Duplication du Funnel :

- **Validation An 1** : Atteindre le cap stratégique de 15 clients Pro actifs sur le module RH.
- **Choix 2^e Métier** : Sélection de la nouvelle verticale métier guidée exclusivement par les besoins exprimés par nos clients actuels.
- **Lancement** : Mise en place d'un accès Bêta à -50 % réservé à notre base installée pour co-construire le nouveau RAG.

2. Expansion Internationale :

- **Focus Métier** : Pénétration ciblée du marché pour dominer un besoin spécifique avant toute diversification.
- **Zone Francophone** : Déploiement stratégique en Belgique, Suisse et Luxembourg au cours de l'An 2.
- **Zone Anglophone** : Ouverture de la version anglophone et attaque des marchés internationaux cibles en An 3.

3. Modèle Organique :

- **Autofinancement** : Indépendance financière totale et absence de levée de fonds immédiate grâce à nos 86 % de marge brute.
- **Rétention MRR** : Stabilisation du chiffre d'affaires récurrent via l'achat de crédits supplémentaires (Top-Up par 20 % des abonnés).
- **Rentabilité** : Rentabilisation du client dès le 1^{er} mois d'abonnement grâce à un coût d'acquisition (CAC) ultra-bas de 5,00 €.

Critère de Succès : Pénétration réussie du segment RH en An 1 permettant le financement sur fonds propres du développement du 2^e module métier.



Track Entrepreneurial

E - Plan de Croissance et d'Expansion

Stratégie d'Acquisition, Hypothèses de Croissance & Métriques Clés

Priorité Stratégique : Déployer une stratégie d'acquisition B2B directe pour maximiser la conversion vers l'offre Pro à 50 €/mois tout en conservant un CAC technique très faible

1. Canaux d'Acquisition & Plan Marketing :

- **Prospection Directe :** Prise de contact ciblée via LinkedIn & Emailing auprès des Responsables RH et Office Managers de PME (20 à 250 salariés). Message : "Gain de 10h/semaine sur les questions répétitives".
- **Acquisition Organique :** Publications hebdomadaires sur les peines RH et organisation de Webinars mensuels de démonstration live pour capturer des leads qualifiés.
- **Parcours de Conversion :** Qualification via Webinar -> Démo individuelle 1:1 -> Période d'essai gratuite -> Conversion en abonnement Pro

2. Hypothèses de Croissance & Engagement :

- **Taux de Conversion Free -> Pro :** Objectif de 10 % d'utilisateurs convertis en clients payants à l'issue de la période d'essai.
- **Usage & Consommation :** Taux de consommation du quota de crédits inclus supérieur à 80 % pour garantir un fort engagement.
- **Upsell (Top-Up Crédits) :** Achat de crédits supplémentaires par 20 % des abonnés Pro chaque mois pour augmenter le MRR.

3. Économie Unitaire & Ratios Financiers :

- **Coût d'Acquisition (CAC) :** CAC technique maintenu à 5,00 € grâce au réseau et à la prospection directe.
- **Valeur Vie Client (LTV) :** Estimée à 1 000 € à M12 (avec une durée de rétention ciblée de 3 à 5 ans).
- **Rentabilité Immédiate :** Client rentable dès le 1^{er} mois d'abonnement avec une marge brute de 86 %.

Critère de Succès : Validation d'un taux de conversion supérieur à 8 % et maintien d'un CAC sous les 10 € assurant un retour sur investissement immédiat.



Track Entrepreneurial

E - Plan de Croissance et d'Expansion

Vision & Stratégie d'Expansion : Milestones & Métriques Clés

Jalon	Date Limite	Priorité Stratégique Principale	Métrique / Critère de Succès Principal	Responsables
Milestone T1	Fin Mois 3	Ingestion, pipeline graph, et mise en place du système d'abonnement	100 % d'onboarding utilisateur complété et >1 document publié. Un utilisateur est capable s'abonner si il le souhaite.	Valentin & Quentin
Milestone T2	Fin Mois 6	Précision algorithmique (Hybrid/RRF) & Mode Graphe UI	Objectif de 99 % de fidélité de réponses sans hallucinations.	Valentin & Quentin
Milestone T3	Fin Mois 9	PoC GraphRAG, Chatbot Multimodal & Parcours Utilisateur simplifié	Monitoring des performances des pipelines RAG. Réduction du temps de configuration initial pour 80 % des profils RH.	Valentin & Quentin
Milestone T4	Fin Mois 12	Architecture Agentic, Serveur MCP	Déploiement fonctionnel du serveur MCP GenRAG interconnecté avec succès à un agent.	Valentin & Quentin

Stratégie d'Acquisition & KPI (Growth Hypotheses)

- Acquisition & Funnel : Prospection LinkedIn/Emailing ciblée RH/Office Managers (PME 20-250) -> Webinars mensuels -> Démo 1:1 -> Essai gratuit -> Offre Pro (50 €/mois).
Promesse : Gain de 10h/semaine.
- Conversion & Récurrence : Taux de conversion Free -> Pro ciblé à 8-10 %. Quota de crédits utilisé à > 80 %. 20 % d'abonnés achètent des recharges (Top-Up) chaque mois.
- Économie Unitaire : CAC technique ultra-bas à 5,00 € | LTV (M12) à 1 000 € | Marge brute de 86 % (rentable dès M1).

Critère de Succès Global : Conversion > 8% et CAC < 10€ assurant la rentabilité immédiate de chaque client.